

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 01 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figuras ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figuras ele tem ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	01	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 01.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama de composição”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 12 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero 25”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	01	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	15	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 25 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	16	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	17	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito inseriu 37 no todo.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	18	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 02 - Comparação.

Enunciado: Ingride tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais, quantos reais Ingride tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “Ingride tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais, quantos reais Ingride tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	02	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 03.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama de comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	10	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	11	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	12	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	14	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 27 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	15	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “REINICIO DO EXPERIMENTO”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	02	16	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12 com o círculo referente ao sinal relativo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	17	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte referente ao sinal relativo.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	18	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	19	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	21	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 27 para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	22	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	02	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	24	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 27 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	25	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	26	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 39 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	27	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 03 - Composição.

Enunciado: Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser utilizadas pelos alunos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	03	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser utilizadas pelos alunos?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	06	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação-problema uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	07	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou Sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	03	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	09	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	10	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	11	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 01.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	12	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama de composição”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 30)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	14	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu 30 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	03	15	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	03	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em OK.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	03	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 30)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	18	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito inseriu 30 no todo diagrama.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	19	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o simbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	20	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 5 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	22	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 25 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	23	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 04 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas, ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22 figurinhas. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “maria faz coleção de figurinhas, ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22 figurinhas. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	04	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 02.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (marcou o numero 32)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 32 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (marcou o numero 22 com o círculo referente ao numero relativo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	12	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 22 na parte referente ao numero relativo no diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	13	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “insira o valor do numero relativo”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	14	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	04	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	16	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu 54 na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 05

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 03.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (marcou o numero 14 com o símbolo do sinal relativo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	11	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 14 no lócus do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “insira o valor do numero relativo”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	13	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (marcou o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	16	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 27 na parte “referido” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	19	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 13 na parte “referente” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	20	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema

do quadro

Problema

06

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 06 - Transformação.

Enunciado: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	06	06	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação-problema existem partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	10	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	06	11	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 02.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	13	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	16	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 10 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	17	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 6 na parte referente ao numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	18	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo, referente ao numero relativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
S	06	19	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 4 na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	20	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 07 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	07	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	07	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	07	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 02.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	11	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 417 na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “insira o valor do numero relativo”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	13	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito marcou o sinal negativo, referente ao numero relativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
S	07	14	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 414 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	15	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	16	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 394 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	17	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	18	Executar ação do sujeito	E	O sujeito ah, sim... tava pensando em outra coisa.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	19	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	20	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito marcou o sinal positivo, referente ao numero relativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
S	07	21	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 440 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	22	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o calculo está correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	23	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	24	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito é pra somar?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
S	AJ01	25	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em Mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	26	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “tente a subtração”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	27	Executar ação do sujeito	-	O sujeito agora entrou a questão, o sinal não vai dizer aqui, nessa questão.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	28	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 394 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	AJ01	29	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(17-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(17-07-10) - Problema 08 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	08	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	08	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	08	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	08	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	08	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	08	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	08	07	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou 03.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	08	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	08	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	08	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	08	11	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 17 na parte “referido” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	12	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	08	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	08	14	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 17 na parte “referente” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	08	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	08	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	08	17	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 12 no lócus do sinal relativo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	08	18	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	08	19	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	08	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	08	21	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 5 na parte “referido” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	22	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o calculo numérico está correto. Clique Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	08	23	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	08	24	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 29 na parte “referido” do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	08	25	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 01

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 01 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CDs, ela tem 12 CDs a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “jammes tem 17 CDs, ela tem 12 CDs a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
C	01	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “um, dois ou três?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	07	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito dois (clicou em dois).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta vertical representa comparação.
C	01	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	10	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	11	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	12	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “apontou o local em que estão posicionado as categorias composição, transformação e comparação na interface”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	01	13	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	14	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	15	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou em três.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	01	16	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou com o numero 17 com um quadrado azul)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	18	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 17 no lócus “referido”.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	19	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	20	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “marcou com o numero 17 com um quadrado azul) arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	23	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 17 no lócus “referente”.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	24	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou com o numero 12 com um círculo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	25	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	26	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 12 no lócus “referido”.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	27	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	28	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	29	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou com o numero 12 com um círculo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	30	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 12 no lócus numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	C	01	31	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	32	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	01	33	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "gravação interrompida".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	34	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: "recomeçou do ponto em que havia parado".	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
	S	01	35	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	01	36	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação com um quadrado laranja)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	37	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou o quadrado para o lócus "referido".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	38	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado do quadrado que apresenta a interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	01	39	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	01	40	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 5 no lócus "referido".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	01	41	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o calculo numérico está correto? Clique ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	01	42	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	01	43	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: "pode pedir mais dica".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ01	44	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	45	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "tente a soma".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	46	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 29 no lócus "referido".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	AJ01	47	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns! podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Não identificado na transcrição.

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	02	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	03	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou em 2.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inserir no protótipo o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arreste o elemento do texto para o diagrama (marcou com um quadrado laranja o numero 32)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	09	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 32 no locus “estado inicial”.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	10	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arreste o elemento do texto para o diagrama (marcou com um círculo o numero 22)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	11	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 22 no locus “numero relativo”.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	12	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	14	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arreste o elemento do texto para o diagrama (marcou com um quadrado azul o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	16	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 54 no locus “estado final”.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns! podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 03 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia, Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão: Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia, Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	03	02	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	03	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	03	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou em três.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	03	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 14 com um círculo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	09	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 14 no lócus “numero relativo”.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	10	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	03	11	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	12	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito escolher o sinal do numero?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	03	13	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	03	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	15	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	03	16	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27 com um quadrado laranja)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	17	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 17 no lócus “referido”.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	18	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação com um quadrado azul)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	19	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 13 no lócus “referente”.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	20	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns! podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão : Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	03	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou em 1.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a composição”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 30 com um quadrado laranja)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	10	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 30 no lócus “todo”.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 5 com um quadrado azul)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	12	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	13	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 5 no lócus “parte” superior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação com um quadrado vermelho)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	04	16	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	04	17	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	18	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 15 no lócus “parte” inferior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	19	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	04	20	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	21	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 25 no lócus “parte” inferior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	22	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
05

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 05 - Transformação.

Enunciado: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	05	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	06	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	07	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	05	08	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação-problema existe partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	09	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	05	10	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	11	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	12	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	05	13	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação-problema uma quantidade é comparada a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	14	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	05	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	17	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	05	18	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	19	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou em 2.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	20	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	23	Executar ação do sujeito	-	O sujeito pegou um quadrado azul e marcou o numero 10.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	24	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 10 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	25	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	26	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	27	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 10 na parte inicial do diagrama novamente.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	28	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	29	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	30	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito tirou o quadrado azul da parte inicial do diagrama e colocou na final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	C	05	31	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dica”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ01	32	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	33	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero 10 com um quadrado laranja”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	C	05	34	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	05	35	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	05	36	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 10 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	05	37	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero 6 com um circulo azul”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	05	38	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 6 no lócus do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	05	39	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	C	05	40	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “marcou o símbolo de interrogação com um quadrado azul”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	05	41	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	05	42	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	05	43	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “marcou o símbolo de interrogação com um quadrado azul”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	05	44	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 4 na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	05	45	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 06 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 do Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 do Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	06	06	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação-problema uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	07	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	06	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	10	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	06	11	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	12	Executar ação do sujeito	E	O sujeito clicou em 2.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	13	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	17	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	06	18	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	19	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou em 1.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	20	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a composição”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	23	Executar ação do sujeito	-	O sujeito marcou o numero 12 com um quadrado azul.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	24	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 12 na “parte” superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	25	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	26	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	27	Executar ação do sujeito	-	O sujeito marcou o numero 25 com um quadrado laranja.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	28	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 25 no lócus “parte” inferior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	29	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	30	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.

Problema do quadro

Problema 06

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	06	31	Executar ação do sujeito	-	O sujeito marcou o símbolo de interrogação com um quadrado.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	32	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito arrastou o quadrado para o “todo” do diagrama.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	33	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	06	34	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	35	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero37 no lócus “todo”.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	36	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(19-07-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(19-07-10) - Problema 07 - Transformação.

Enunciado: Não identificado na transcrição.

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	07	02	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	03	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	07	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	07	06	Executar ação do sujeito	E	O sujeito clicou em 3.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	07	Executar ação do sujeito	C	O sujeito ops!! (clicou em 2).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu no protótipo o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	11	Executar ação do sujeito	E	O sujeito marcou o numero 23 com um quadrado laranja.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	12	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 23 na “parte inicial” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	13	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	07	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	17	Executar ação do sujeito	E	O sujeito marcou o numero 23 com um quadrado azul.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	18	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 23 na “parte final” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	19	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	20	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	07	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	23	Executar ação do sujeito	E	O sujeito marcou o numero 417 com um quadrado laranja.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	24	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 417 na “parte inicial” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	25	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	26	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	07	27	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	28	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	07	29	Executar ação do sujeito	E	O sujeito marcou o numero 417 com um círculo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	30	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 417 no lócus “numero relativo”do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	31	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 07	S	07	32	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	07	33	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	07	34	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	07	35	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 417 na “parte inicial” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	C	07	36	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dica”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ01	37	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em “mais dica”.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	38	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero 23 com um circulo azul”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	AJ01	39	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 23 no lócus do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	AJ01	40	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	AJ01	41	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	AJ01	42	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 417 na “parte final” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	AJ01	43	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	AJ01	44	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	AJ01	45	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	07	46	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 417 com um quadrado azul)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	07	47	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	07	48	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 417 na “parte final” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	S	07	49	Executar ação do sujeito	-	O sujeito ficou vagando o quadrado azul entre a parte inicial e final do diagrama.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	07	50	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo de interrogação com um quadrado laranja)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	07	51	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	07	52	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 387 na “parte inicial” do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	07	53	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o calculo numérico está correto. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	07	54	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	07	55	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	07	56	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 39, “parte inicial” do diagrama, sem concluir o calculo pois a gravação foi interrompida.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinha ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22, quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito maria faz coleção de figurinha ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22, quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito OK (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu composição (clicou em composição).(errou na identificação do problema).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	06	Oferecer ajuda adicional		O computador oferece dica) Quando partes formam um todo.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	07	Confirmar a instrução	-	O sujeito duas(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	10	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito composição (errou mais uma vez na identificação do problema).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	11	Oferecer ajuda adicional		O computador oferece a novamente a mesma dica.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito quando partes formam um todo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	14	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito não sei...	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	AJ01	16	Solicitar dica	-	O sujeito pediu uma ajuda(clicou em mais ajuda).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	17	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “transformação é quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	19	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	20	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu transformação (conseguiu identificar a categoria).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	21	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	22	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	23	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	24	Executar ação da interface		O computador insere o quadrado sobre o numero 32 no texto.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	25	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	26	Associar o estado inicial ao modelo	-	O sujeito arrastou o quadrado com o numero 32 para o quadrado no diagrama correspondente ao estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	27	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “Inseriu um círculo sobre o numero 22”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	28	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 22 para o local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	01	29	Informar o resultado	C	O sujeito efetuou a soma 32+22 obtendo o resultado 54.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	01	30	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito pedro colecionava selos hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação (clicou em transformação)(errou na identificação do problema).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	05	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da operação”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	02	06	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	03	07	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	08	Ler o enunciado	-	O sujeito pedro colecionava selos hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	09	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	03	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	12	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “quais desses elementos representam a transformação(o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)(isso como dica)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	13	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito escolheu a chave(clicou na chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta horizontal representa transformação.
C	03	14	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	15	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito composição (clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	03	16	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	17	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “quais desses elementos representam a composição (o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)(isso como dica)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	18	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu a chave (errou na identificação do elemento que representa a composição).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	03	19	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema(clicou ok)”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	AJ01	20	Solicitar dica	-	O sujeito mais dica(clicou em mais dica).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	21	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “transformação; quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	03	23	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema(clicou ok)”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	24	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	03	25	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa uma transformação? (o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	26	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito a três (Clicou na seta para cima, errou na identificação de elemento que representa a transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	03	27	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema(clicou ok)”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	28	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 02	C	03	29	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa uma transformação? (o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
	S	03	30	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou na seta para o lado (acertou o elemento).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	31	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	C	03	32	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	33	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou para baixo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	34	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “inseriu o numero 1 no quadrado”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ02	35	Solicitar dica	-	O sujeito mais dicas (clicou em mais dicas).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ02	36	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama simples.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	C	03	37	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	C	03	38	Executar ação da interface		O computador insere o circulo sobre o 23.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	39	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrasta o numero 23 para o diagrama na posição do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	03	40	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	03	41	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	03	42	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito escolheu o sinal negativo (errou na identificação do sinal do numero relativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
	C	03	43	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto?Tente novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	03	44	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito escolheu novamente o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
	C	03	45	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto?Tente novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	03	46	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito sublinho o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	03	47	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “o sinal é positivo ou negativo? (Dúvida da orientadora em relação a escolha da professora)”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
	S	03	48	Executar ação do sujeito	-	O sujeito positivo ----- Especifica que o sinal escolhido é positivo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	49	Executar ação da interface		O computador insere um quadrado sobre o 417.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	50	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	51	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrasta o numero 417 para o segundo quadrado do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	C	03	52	Executar ação da interface		O computador insere um quadrado sobre a interrogação.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	53	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	54	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o primeiro quadrado do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	03	55	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado onde esta a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	03	56	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	03	57	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu o numero 394.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
	C	03	58	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 03 - Transformação.

Enunciado: Ana ganhou em sua festa de aniversario 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos, quantos vestidos Ana ganhou ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	O sujeito ana ganhou em sua festa de aniversario 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos, quantos vestidos Ana ganhou ao todo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	03	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu a composição, quais desses elementos representa a composição (computador oferece uma tabela com 3 elementos; chave ,seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	06	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito o um (Clicou na chave.).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta horizontal representa transformação.
C	03	07	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	08	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “araste os valores do texto para o diagrama (o computador colocou um quadrado sobre o numero 2)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	09	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero dois para o diagrama no quadrado superior).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	03	10	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “araste os valores do texto para o diagrama (o computador inseriu outro quadrado sobre o numero 5)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	11	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 5 para o diagrama para o quadrado inferior do diagrama).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	03	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “araste os valores do texto para o diagrama (o computador inseriu outro quadrado sobre a interrogação)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	13	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o diagrama no local onde esta o numero a ser encontrado).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	03	14	Executar ação do sujeito	C	O sujeito resolve a conta 5+2 achando o resultado 8.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon quantas figurinhas ele tem ao todo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição (clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu a composição, quais desses elementos representa a composição(computador oferece uma tabela com 3 elementos; chave ,seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	07	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou na chave.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	04	08	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	11	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para o diagrama (errou na forma de levar o numero ao diagrama).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “as setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	13	Executar ação do sujeito	-	O sujeito passou a utilizar a setas para inserir o numero no diagrama primeiro quadrado.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em para cima no primeiro quadrado ate atingir o valor 12.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em para cima no primeiro quadrado ate atingir o valor 25 no segundo quadrado.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	18	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em para cima no primeiro quadrado ate atingir o valor37 (o resultado).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem14 reais a menos que Nadia, Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito glaudence tem14 reais a menos que Nadia, Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu a comparação, quais desses elementos representa a comparação(computador oferece uma tabela com 3 elementos; chave ,seta para o lado e se ta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito três (escolheu a seta para cima).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	07	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (coloca um círculo sobre o numero 14)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	10	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 14 para o quadrado superior(errou no posicionamento do numero no diagrama).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	11	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o numero esta posicionado corretamente? Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	12	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (coloca um círculo sobre o numero 14)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	14	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 14 para o quadrado inferior (errou no posicionamento do numero no diagrama).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	15	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o numero está posicionado corretamente? Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	17	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 14 para o local do numero relativo (círculo).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	18	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	19	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	20	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito escolheu o sinal de positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	05	21	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto? Clique OK para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	23	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	24	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	25	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	26	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama(colocou um quadrado sobre o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	27	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	28	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 27 para o quadrado inferior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	29	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama(colocou um quadrado sobre a interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	30	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado superior do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.

Problema do quadro

Problema 05

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	31	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	05	32	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito colocou o resultado no quadrado 17(errou o resultado).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	33	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o eu calculo esta correto? Clique OK para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	34	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	35	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito colocou o resultado no quadrado 41(errou o resultado).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	36	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o eu calculo esta correto? Clique OK para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	37	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito colocou o resultado no quadrado 13.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	38	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos partir para o próximo problema”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
06

Quadros de análise da tarefa - S8

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S8 - Problema 06 - Comparação.

Enunciado: James tem 17 CDs ela tem 12 CDs menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “James tem 17 CDs ela tem 12 CDs menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito comparação (cliqueu em comparação) (errou na identificação do problema).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	06	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “quando partes formam um todo (dica)”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	06	07	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	10	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito composição (cliqueu em composição).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	11	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “quando partes formam um todo (dica)”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
C	06	12	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	14	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação (cliqueu em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	15	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	17	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	19	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação(cliqueu em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	20	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu a comparação, quais desses elementos representa a comparação (computador oferece uma tabela com 3 elementos; chave ,seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	21	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito 3 (cliqueu no elemento 3).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	06	22	Apresentar o diagrama		O computador insere o diagrama.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	24	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	25	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 17 para o diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	26	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento foi posicionado corretamente? Clique OK para tentar novam ente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	06	27	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	28	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	29	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito inseriu o 17 no quadrado inferior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	30	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento foi posicionado corretamente? Clique OK para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	31	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.

Problema do quadro

Problema 06

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	32	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	33	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	34	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o 17 no quadrado superior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	06	35	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama ".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	06	36	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "colocou um circulo sobre o numero 12".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	37	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama ".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	38	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o valor do 12 na quadrado inferior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (cliquou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito esse aqui, dois (apontou para a janela e clicou no dois).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	09	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito como vou arrastar?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	10	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “com o dedo”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	01	11	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito assim? (com o dedo inseriu o numero dez na parte inicial do diagrama).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	12	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “REINICIO DO EXPERIMENTO”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	01	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	01	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero dez”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	15	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero dez na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	16	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero seis”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	17	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero seis no local referente ao numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	18	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	01	19	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito circulou o sinal negativo que fica ao lado do local do numero relativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	01	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo da interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	21	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o valor quatro na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	22	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
02

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 02 - Comparação.

Enunciado: Ingride tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais, quantos reais Ingride tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “Ingride tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais, quantos reais Ingride tem?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito comparação? (cliqueu em comparação).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	02	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito esse (cliqueu no numero três).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	02	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama de comparação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	09	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	10	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	11	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	12	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	02	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12 com o circulo referente ao numero relativo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	14	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para ao local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	15	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	16	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito circulou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	18	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 27 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	19	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “marcou o símbolo da interrogação”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	20	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito é isso? (inseriu o numero 15 na parte superior do diagrama).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	02	21	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	22	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 12 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	23	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	02	24	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “você pode pedir mais dicas”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	AJ01	25	Solicitar dica	-	O sujeito aqui? (cliqueu em “mais dicas”).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	26	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “tente a soma”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	27	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 39 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	AJ01	28	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 03

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 03 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 do Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	03	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 do Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito esse (clicou no numero 1).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama de composição”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	09	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou o numero 25 do texto”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	03	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 25 para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “marcou o símbolo da interrogação”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	13	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 37 para a parte referente ao todo do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	14	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 04 - Categoria não determinada.

Enunciado: Ana tem sete vestidos, dois são vermelhos. Quantos são os amarelos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “ana tem sete vestidos, dois são vermelhos. Quantos são os amarelos?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	04	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	06	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	07	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	04	08	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	09	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	10	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito eu vou para aqui (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	04	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	12	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dica”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	AJ01	13	Solicitar dica	-	O sujeito mais dica então (clicou em “mais dica”).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	14	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “existe uma comparação entre as quantidades no problema?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	16	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	04	17	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ02	18	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em “mais dica”.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ02	19	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “existe uma transformação em alguma quantidade do problema?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ02	20	Executar ação do sujeito	-	O sujeito também não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	21	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	22	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	04	23	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	24	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou no numero 1.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	25	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “inserir de o diagrama de composição”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	26	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 7)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	27	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 7 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	28	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema do quadro

Problema 04

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	04	29	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 7 na parte referente ao todo do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	30	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 2)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	31	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 2 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	32	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	33	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 5 para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	34	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito esse (clicou no numero três).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	05	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama de comparação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 14 com o círculo referente ao numero relativo)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	09	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 14 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	10	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	11	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 14 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	12	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	13	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito ah, entendi (Inseriu o numero 14 na parte referente ao numero relativo do diagrama).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	14	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	15	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito circulou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	16	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 27)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	17	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 27 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	18	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	19	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 27 na parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo de interrogação)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	21	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 27 na parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	22	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 06 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	06	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	06	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou no numero dois.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama referente a transformação”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 23 com o círculo referente ao numero relativo)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	09	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 23 para a parte referente ao valor relativo do diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	10	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	06	11	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito circulou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	06	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 417)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	13	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 417 na parte final do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo de interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	15	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 364 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	16	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	17	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 384 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	18	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	19	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 394 na parte inicial do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	20	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 07

Quadros de análise da tarefa - S(15-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(15-06-10) - Problema 07 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	07	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	07	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	07	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no numero três.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	07	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama referente a comparação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 17)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	09	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 17 no local referente ao numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	10	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	11	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 17 no local referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	12	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	13	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 17 no local "referente".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o numero 12 com o círculo referente ao numero relativo)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	15	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 17 no local referente o numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	16	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "escolha o valor do sinal do numero relativo".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	17	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito circulou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	07	18	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (marcou o símbolo de interrogação)".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	19	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 3 no local "referido".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	07	20	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero 19 no local "referido".	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	21	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - Agosto

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Problema 3 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?

Problema 03	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
	Organização					Artefato			
C	P3	01	Apresentar a tarefa ao sujeito			Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
S	P3	02	Ler o enunciado do problema		-	Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
C	P3	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação			Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
S	P3	04	Confirmar a mensagem da interface		-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
S	P3	05	Selecionar a legenda Composição		E	Composição (Clicou em Composição) (errou na identificação do tipo de problema).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma composição.
C	P3	06	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada			Tem certeza que é uma junção entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
S	P3	07	Confirmar a mensagem da interface		-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
C	P3	08	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação			Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
S	P3	09	Selecionar a legenda Transformação		C	Só se fosse uma transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.
C	P3	10	Solicitar o preenchimento do modelo			Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
S	P3	11	Confirmar a mensagem da interface		-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
S	P3	12	Ler o enunciado do problema		C	Quatro... (Arrastou o segundo número 4 (dinheiro que restou a Maria) do texto do problema e posicionou no estado final).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
S	P3	13	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo		E	E o quatro (Arrastou o primeiro número 4 do texto do problema e posicionou no número relativo, sem informar o sinal).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
C	P3	14	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada			Tem certeza que ela ganhou 4 reais? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.
S	P3	15	Confirmar a mensagem da interface		-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
S	P3	16	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo		C	menos quatro (Arrastou o primeiro número 4 do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
C	P3	17	Solicitar a entrada do resultado			Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
S	P3	18	Verbalizar dúvida sobre a tarefa ou a interface		-	E agora eu faço como?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
C	P3	19	Solicitar a entrada do resultado			Você vai digitar o resultado do problema.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
S	P3	20	Informar valor ou número relativo no modelo		C	8.(indicou o 8 para o estado inicial).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
C	P3	21	Confirmar a conclusão da tarefa			Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
S	P3	22	Confirmar passagem para a próxima tarefa		-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 2 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Ricardo saiu de casa com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato			REGRAS
	Organização					Artefato				
Problema 02	C	P2	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.	
	S	P2	02	Ler o enunciado do problema	-	Ricardo saiu de casa com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.	
	C	P2	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.	
	S	P2	04	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P2	05	Selecionar a legenda Transformação	C	Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.	
	C	P2	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.	
	S	P2	07	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P2	08	Informar resultado ou valor no modelo	C	Ele perdeu 4 bolas, então...	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.	
	S	P2	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Dois (Arrastou o número 2 do texto do problema e posicionou no quadrado estado final).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	S	P2	10	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no quadrado estado inicial) .	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P2	11	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.	
	S	P2	12	Informar valor ou número relativo no modelo	E	quatro (indicou o valor 4 para o número relativo sem informar o sinal).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P2	13	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ele ganhou 4 bolas ? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.	
	S	P2	14	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P2	15	Informar valor ou número relativo no modelo	C	menos 4. (indicou o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.	
	C	P2	16	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.	
	S	P2	17	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.	

Problema 4 - tipo esperado: Comparação

Enunciado: Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem Carlos?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato			REGRAS
	Organização					Artefato				
Problema 04	C	P4	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.	
	S	P4	02	Ler o enunciado do problema	-	Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem Carlos?	Elemento do modelo/campo de resposta	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.	
	C	P4	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.	
	S	P4	04	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P4	05	Selecionar a legenda Composição	E	Composição (Clicou em Composição). (errou na identificação do tipo de problema).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma composição.	
	C	P4	06	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma junção entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.	
	S	P4	07	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	C	P4	08	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.	
	S	P4	09	Selecionar a legenda Composição	E	Mas é composição (Clicou em Composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma composição.	
	C	P4	10	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma junção entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.	
	S	P4	11	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P4	12	Ler o enunciado do problema	E	Se Ricardo tem 6 anos e Carlos tem 4 anos a mais, a resposta é dez. Não é uma composição? (Clicou em composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma composição.	
	C	P4	13	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma junção entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente (faltou aqui a dica).	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.	
	S	P4	14	Ler o enunciado do problema	E	Ok (Clicou em Ok). Eu estou juntando a idade de Ricardo com os 4 anos que Carlos tem a mais. Então seria uma junção de duas quantidades.	Botão Ok	Avançar na interface	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.	
	C	P4	15	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma composição? Não existe uma referência entre a idade de Carlos e a idade de Ricardo?	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	Cada valor deve ocupar o elemento correto do modelo.	
	S	P4	16	Selecionar a legenda Comparação	C	Então é Comparação (Clicou em Comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.	
	C	P4	17	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.	
	S	P4	18	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P4	19	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no quadrado referente).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	S	P4	20	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	mais quatro (Arrastou o número quatro do texto do problema e posicionou no número relativo, informando o sinal).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.	
	C	P4	21	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.	
	S	P4	22	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Dez (apontou o referido).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P4	23	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.	
	S	P4	24	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.	

Problema 1 - tipo esperado: Composição

Enunciado: Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?

Problema do quadro	Agente da ação								
	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS		
Problema 01	C	P1	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P1	02	Ler o enunciado do problema	-	Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P1	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente à operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P1	04	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P1	05	Selecionar a legenda Composição	C	Composição (clicou no botão composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	A composição é usada quando partes se combinam para formar um todo.
	C	P1	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P1	07	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P1	08	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Quatro... (Arrastou o número 4 do texto do problema e posicionou no primeiro quadrado da composição)	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P1	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Sete (Arrastou o número 7 do texto do problema e posicionou no segundo quadrado da composição).	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P1	10	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	P1	11	Informar resultado ou valor no modelo	C	Onze.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P1	12	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P1	13	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - S08.06.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S08.06.10 - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (Clicou em Transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	06	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito clicou no elemento 3 (seta vertical ?).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	08	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito situação problema é aqui? (confundiui com a bolinha)transformação (Clicou em transformação).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	09	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	10	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	11	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	12	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito é esse (Clicou no elemento 2 (seta horizontal)).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	01	13	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento para o diagrama(Aparece o diagrama de transformação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	01	14	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o elemento do texto para a posição inicial do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	15	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	16	Executar ação do sujeito	E	O sujeito ok(clicou em ok) e arrastou o elemento 23 para a posição final. Porque é o que ele ganhou e aqui é o q ele tinha.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	17	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	18	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito ok(clicou em ok). Arrastou o elemento 23 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	19	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	01	20	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito escolheu o sinal negativo (Clicou no sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	01	21	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	22	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito ok (clicou em ok). Escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	01	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	24	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito arrastou a pergunta (?) para o estado inicial.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	25	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	01	26	Associar incorretamente o estado inicial ao modelo	E	O sujeito fez o calculo mental e inseriu 440 no estado inicial do diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	27	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema do quadro

Problema 01

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	01	28	Informar o resultado	C	O sujeito fez o calculo no papel (inicialmente pensou que era uma adição quando fez o calculo percebeu que o resultado era o mesmo que havia encontrado antes). É 440, mas era o estado que ele tinha antes, quanto é que ele tinha antes? Então eu vou ter que subtrair. (Leu novamente o problema e percebeu que teria que fazer uma subtração). Então eu vou ter que subtrair para achar o resultado de quanto ele tinha antes. (fez novamente o calculo e encontrou 394).	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	01	29	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	01	30	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos, é complicado viu!	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S08.06.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S08.06.10 - Problema 02 - Categoria não determinada.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	02	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	06	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito esse aqui. (Clicou no elemento 2 (Seta horizontal ?).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	02	07	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	08	Associar o estado inicial ao modelo	-	O sujeito arrastou o 32 para o estado inicial do diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	10	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito arrastou para o círculo do diagrama o elemento 32.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	12	Associar incorretamente o estado final ao modelo	E	O sujeito arrastou para o quadrado do estado final o elemento 32.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	13	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	15	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	16	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito ah! As setas né? (Percebeu que teria que usar as setas que estavam dentro dos quadrados do diagrama). Clicou na seta e arrastou o elemento 32 para o quadrado do estado inicial.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	02	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	19	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o elemento 22 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	20	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	21	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal positivo(Clicou no sinal positivo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	22	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	23	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito arrastou a pergunta(?) e já colocou a resposta 54.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	02	24	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	02	25	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	26	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	03	27	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	28	Ler o enunciado	-	O sujeito maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	29	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 02	S	03	30	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
	C	03	31	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
	S	03	32	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito é esse. (Clicou no elemento 2 (Seta horizontal ?).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	03	33	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	34	Associar o estado inicial ao modelo	-	O sujeito arrastou o elemento de numero 32 para o quadrado e clicou na seta inferior que esta dentro do quadrado do estado inicial (clicou duas vezes).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	C	03	35	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	36	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou três vezes na seta e apareceu o numero 3 no quadrado do estado inicial.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	37	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “INTERFERIU MOSTRANDO A ELA QUE PODERIA PEDIR MAIS DICAS”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ01	38	Solicitar dica	-	O sujeito mais dicas, é. (Clicou em pedir mais dicas).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	39	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “no uso das setas, ela começa do 1 e vai ate o numero desejado (mostrou o 32 que para está situação é o numero desejado)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	40	Executar ação do sujeito	-	O sujeito hãa eu vou apertar ate chegar no numero 32. 1,2,3,4,5,...32 (Clicou na seta inferior de dentro do quadrado do estado inicial ate chegar no numero desejado, no caso o 32).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	AJ01	41	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	42	Identificar o elemento representativo	-	O sujeito 1,2,3,4,5...22 (Clicou na seta do circulo 22 vezes para trazer o valor do elemento 22 para este local).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento deve corresponder à categoria.
	C	AJ01	43	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	AJ01	44	Executar ação do sujeito	-	O sujeito mais (+).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	AJ01	45	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas ... (NÃO ENTENDI O RESTANTE DA FRASE)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	46	Executar ação do sujeito	C	O sujeito 1,2,3,4,5,...54 (Clicou na seta do quadrado do estado final, ate chegar no resultado que corresponde a o elemento 54).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	AJ01	47	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns , podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	S	AJ01	48	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S08.06.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S08.06.10 - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente à categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição (cliquou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito acho que é esse aqui, 1. (Clicou em 1 (chaves {})).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de composição)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	04	08	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o elemento 12 para o quadrado superior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “esqueceu de apresentar a mensagem, só circulou o elemento do texto, que deveria ser transferido para o diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	10	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o elemento 25 para o quadrado inferior.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “esqueceu de apresentar a mensagem, só circulou o elemento do texto, que deveria ser transferido para o diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	12	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito arrastou a pergunta (?) e colocou o resultado 37 no quadrado após a chave ({}).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	04	13	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	04	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S08.06.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S08.06.10 - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Claudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais, quantos reais Claudenice tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito claudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais, quantos reais Claudenice tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente à categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clique em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	06	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito três. (clique no elemento 3 (seta vertical ?)).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	05	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento para o diagrama (aparece o diagrama de comparação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	05	08	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito re-leu o problema e arrastou o elemento 14 do texto para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	09	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	10	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito menos (-). (Escolheu o sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	12	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito 27 aqui. (Arrastou o elemento 27 para o quadrado do estado final do diagrama).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	13	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	05	14	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu o numero 13, fez o calculo mental.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	05	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	05	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	17	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	06	18	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva esta questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	06	19	Ler o enunciado	-	O sujeito claudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais, quantos reais Claudenice tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	20	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente à categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	21	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clique em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	22	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	23	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito três. (clique no elemento 3 (seta vertical ?)).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	06	24	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento para o diagrama (aparece o diagrama de comparação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	06	25	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito re-leu o problema e arrastou o elemento 14 do texto para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	26	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	06	27	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito menos (-). (Escolheu o sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	06	28	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	29	Associar incorretamente o estado final ao modelo	E	O sujeito 27 aqui. (Arrastou o elemento 27 para o quadrado do estado final do diagrama).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	30	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento esta posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	S	06	31	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok. (clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	06	32	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	06	33	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito é o que ela tinha no estado inicial, no início. (Arrastou o elemento 27 para o quadrado do estado inicial).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	06	34	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado no quadrado que representa uma interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	06	35	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito ela tem 13 reais. (inseriu o numero 13 no quadrado do estado final (fez calculo mental)).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	06	36	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	S	06	37	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S01

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 01 - Categoria não determinada.

Enunciado: Para fazer sete bolos são necessários trinta e cinco ovos se todos tem a mesma receita quantos ovos são necessários para fazer somente um bolo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito para fazer sete bolos são nescessários trinta e cinco ovos se todos tem a mesma receita quantos ovos são nescessários para fazer somente um bolo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em divisão por partes.(Errou na identificação da categoria).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	01	06	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o número de partes é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	07	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em “SIM”.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	01	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou Ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	10	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em divisão por cotas.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	01	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o número de partes é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em “NÃO”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	13	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou Ok.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	15	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu divisão por cotas.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	01	16	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o número de partes é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	17	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito redefiniu a escolha para divisão por partes.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de categoria não determinada do enunciado.
C	01	18	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “iseriu o diagrama de divisão por partes no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	19	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	01	20	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	01	21	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número sete na parte esquerda superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	01	22	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número trinta e cinco na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	01	23	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o número um na parte inferior esquerda do diagrama.(Posicionou os números de forma errada).	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	24	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “questiona S01 em relação ao posicionamento dos números no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	25	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito reposicionou os elementos na diagrama (Errou no posicionamento).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	26	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “questiona S01 em relação ao posicionamento dos números no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	27	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito posicionou o número um no canto superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	01	28	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito posicionou o número cinco no canto superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Problema do quadro

Problema 01

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	01	29	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito posicionou o número sete no canto inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	01	30	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito posicionou o número trinta e cinco no canto inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	31	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "podemos passar para próxima situação problema".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S01

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 02 - Divisão por cotas.

Enunciado: Tenho doze reais e quero comprar uma quantidade de pacotes de caramelo, que custa quatro reais cada pacote. Quantos pacotes posso comprar com essa quantia?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito tenho doze reais e quero comprar uma quantidade de pacotes de caramelo, que custa quatro reais cada pacote. Quantos pacotes posso comprar com essa quantia?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em divisão por cotas.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por cotas.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	02	05	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	02	06	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama na situação problema”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	07	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	02	08	Executar ação do sujeito	-	O sujeito posicionou o número doze no canto superior direito do diagrama.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “questiona S01 em relação ao posicionamento dos números no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito reposicionou o número doze na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	02	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número quatro na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	02	12	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número um na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	02	13	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número quatro na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	14	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para próxima situação problema”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadros de análise da tarefa - S01

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 03 - Multiplicação.

Enunciado: Uma garrafa de vinho custa cinco reais quanto custam quatro garrafas?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	O sujeito uma garrafa de vinho custa cinco reais quanto custam quatro garrafas?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em multiplicação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Multiplicação.	A escolha corresponde à estrutura de multiplicação do enunciado.
C	03	06	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama na situação problema".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	07	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "insira os elementos do texto no diagrama".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	08	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: "inseriu os rótulos no diagrama".	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	03	09	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número um na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	03	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número cinco na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	03	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número quatro na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	03	12	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o uma interrogação na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	03	13	Executar ação do sujeito	-	O sujeito substituiu a interrogação pelo número vinte.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	14	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima situação problema".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 04

Quadros de análise da tarefa - S01

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 04 - Divisão por cotas.

Enunciado: Quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu divisão por partes(errou na indentificação da situação problema).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	04	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o valor de cada parte é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	06	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito mudou a opção para divisão por cotas.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por cotas.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama na situação problema”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	08	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	04	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	10	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	04	11	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito inseriu o número trinta e cinco na parte superior direita do diagrama (errou o posicionamento do número trinta e cinco).	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “questiona S01 em relação ao posicionamento dos números no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	13	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número cinco na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	04	14	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número trinta e cinco na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	04	15	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número sete na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	16	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para próxima situação problema”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 05

Quadros de análise da tarefa - S01

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 05 - Divisão por partes.

Enunciado: Paguei doze reais por quatro garrafas de vinho. Qual o preço de cada garrafa?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “paguei doze reais por quatro garrafas de vinho. Qual o preço de cada garrafa?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em divisão por partes.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por partes.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por partes do enunciado.
C	05	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama na situação problema”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	06	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	05	07	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	08	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número quatro na parte superior esquerda do diagramaComputador.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	05	09	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número doze na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	10	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “questiona S01 em relação ao posicionamento dos números no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito reposicionou o número quatro na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	05	12	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número doze na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	05	13	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número um na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	05	14	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou o número três na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima situação problema”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadros de análise da tarefa - S01

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 06 - Categoria não determinada.

Enunciado: Um bolo leva cinco ovos, quantos ovos são necessários para fazer sete bolos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “um bolo leva cinco ovos, quantos ovos são necessários para fazer sete bolos?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
C	06	04	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama na situação problema”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	05	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	06	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	07	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número um na parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	08	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número cinco na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	09	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número sete na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o número trinta e cinco na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	11	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para próxima situação problema”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadros de análise da tarefa - S01

Quadro - Análise da tarefa. S01 - Problema 07 - Divisão por cotas.

Enunciado: Quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	07	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por cotas, clicou em divisão por cotas.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por cotas.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	07	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama na situação problema".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste os elementos do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	07	07	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: "inseriu os rótulos no diagrama".	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	07	08	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito posicionou o número um no canto superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	07	09	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito posicionou o número cinco na parte superior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	07	10	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito posicionou o número trinta e cinco na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	07	11	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito inseriu o número sete na parte inferior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Problema

do quadro

Problema

01

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 01 - Multiplicação.

Enunciado: Um bolo leva cinco ovo. Quantos ovos são necessários para fazer sete bolos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “um bolo leva cinco ovo. Quantos ovos são necessários para fazer sete bolos?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito divisão por partes (clicou em divisão por partes).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de multiplicação do enunciado.
C	01	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o valor de cada parte é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não (clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	08	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito divisão por cotas (clicou em divisão por cotas).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de multiplicação do enunciado.
C	01	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o valor de cada parte é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	10	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não (clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	11	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	12	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito multiplicação (clicou em multiplicação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Multiplicação.	A escolha corresponde à estrutura de multiplicação do enunciado.
C	01	13	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	14	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “inseriu os quadrados sobre os números do texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	01	16	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama(bolo lado esquerdo do diagrama, ovos lado direito do diagrama)”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	01	17	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito arrastou o número um para parte superior esquerda do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	18	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “inseriu o quadrado sobre o número cinco”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	19	Executar ação do sujeito	-	O sujeito arrastou o número cinco para o canto superior direita.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	20	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número sete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	21	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito arrastou o número sete para parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	22	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	23	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito posicionou a interrogação na parte inferior direita do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	24	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	01	25	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número trinta e cinco no quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	26	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima situação problema?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 02 - Divisão por partes.

Enunciado: Para fazer sete bolos são necessários trinta e cinco ovos, se todos os bolos tem a mesma receita quantos ovos são necessários para fazer um bolo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito para fazer sete bolos são necessários trinta e cinco ovos, se todos os bolos tem a mesma receita quantos ovos são necessários para fazer um bolo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por partes (cliquou em divisão por partes).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por partes.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por partes do enunciado.
C	02	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	06	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama(bolo lado esquerdo do diagrama, ovos lado direito do diagrama)”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	02	07	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	02	08	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número sete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	09	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o número sete para canto superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número trinta e cinco”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	11	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o número trinta e cinco para o quadrado superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número um”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no canto inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	15	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	16	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	02	17	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número cinco no quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	18	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima situação problema?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
03

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 03 - Multiplicação.

Enunciado: Uma garrafa de vinho custa cinco reais quanto custam quatro garrafas?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	O sujeito uma garrafa de vinho custa cinco reais quanto custam quatro garrafas?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito multiplicação (clique em multiplicação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Multiplicação.	A escolha corresponde à estrutura de multiplicação do enunciado.
C	03	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	06	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama(vinho lado esquerdo do diagrama, dinheiro lado direito do diagrama)”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	03	07	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número um”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	03	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	09	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no quadrado superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	03	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número cinco”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	03	11	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número cinco no quadrado superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	03	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número quatro”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	03	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número quatro no canto inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	03	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	03	15	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu a interrogação ao lado do quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	16	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	03	17	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número vinte no quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	18	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 04 - Divisão por partes.

Enunciado: Paguei doze reais por quatro garrafas de vinho. Qual o preço de uma garrafa?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito paguei doze reais por quatro garrafas de vinho. Qual o preço de uma garrafa?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito divisão por cotas (cliqueu em divisão por cotas, errou na identificação da categoria).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de divisão por partes do enunciado.
C	04	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "na situação problema o número de partes é desconhecido?".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não (cliqueu em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por partes (cliqueu em divisão por partes).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por partes.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por partes do enunciado.
C	04	09	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inserir o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inserir um quadrado sobre o número doze".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	04	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste os elementos do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	04	12	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: "inserir os rótulos no diagrama(vinho lado esquerdo do diagrama, dinheiro lado direito do diagrama)".	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
S	04	13	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito inseriu o número doze no canto superior direito do diagrama(Errou no posicionamento do número doze).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	14	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o número esta posicionado corretamente?".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	04	15	Executar ação do sujeito	-	O sujeito mudou o número doze para o quadrado inferior direito do diagrama.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	16	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inserir um quadrado sobre o número quatro".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	17	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número quatro no quadrado inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	18	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inserir um quadrado sobre o número um".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	19	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no quadrado superior esquerdo do digrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	20	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inserir um quadrado sobre a interrogação".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	21	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu a interrogação ao lado do quadrado ao lado do quadrado superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	22	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado no quadrado que representa a interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	04	23	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número três no quadrado superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	24	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
05

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 05 - Divisão por cotas.

Enunciado: Tenho doze reais e quero comprar alguns pacotes de caramelo que custam quatro reais cada. Quantos pacotes posso comprar com essa quantia?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito tenho doze reais e quero comprar alguns pacotes de caramelo que custam quatro reais cada. Quantos pacotes posso comprar com essa quantia?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito multiplicação (cliqueu em multiplicação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	05	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema o valor total é desconhecido?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não (cliqueu em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por cotas (cliqueu em divisão por cotas).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por cotas.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	05	09	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	10	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama(caramelo lado esquerdo do diagrama, dinheiro lado direito do diagrama)”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	05	11	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número doze”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	05	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número doze no canto inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número quatro”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	15	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número quatro no canto superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	16	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a palavra cada se referindo a um caramelo”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	17	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no canto superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	18	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	19	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu a interrogação ao lado do quadrado inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	20	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	05	21	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número três no quadrado inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	22	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
06

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 06 - Divisão por cotas.

Enunciado: Quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	06	02	Ler o enunciado	-	O sujeito quantos bolos podem ser feitos com trinta e cinco ovos se cada bolo leva cinco ovos?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito divisão por partes (cliquou em divisão por partes).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	06	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "na situação problema o valor de cada parte é desconhecido?".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não (cliquou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por cotas (cliquou em divisão por cotas).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por cotas.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por cotas do enunciado.
C	06	09	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	10	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: "inseriu os rótulos no diagrama(bolo lado esquerdo do diagrama, ovos lado direito do diagrama)".	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	06	11	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inseriu um quadrado sobre o número trinta e cinco".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste os elementos do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número trinta e cinco no canto inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	06	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inseriu um quadrado sobre a palavra cada se referindo a um bolo".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	06	15	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no quadrado superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	06	16	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inseriu um quadrado sobre o número cinco".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	06	17	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número cinco no canto superiro direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	06	18	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "inseriu um quadrado sobre a interrogação".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	06	19	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu a interrogação no canto inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	20	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado no quadrado que representa a interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	06	21	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número sete no quadrado inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	22	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 07

Quadros de análise da tarefa - S04

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S04 - Problema 07 - Divisão por partes.

Enunciado: Para fazer sete bolos são necessários trinta e cinco ovos, se todos os bolos tem a mesma receita quantos ovos são necessários para fazer um bolo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	07	02	Ler o enunciado	-	O sujeito para fazer sete bolos são necessários trinta e cinco ovos, se todos os bolos tem a mesma receita quantos ovos são necessários para fazer um bolo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu legenda a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito divisão por partes (clique em divisão por partes).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Divisão por partes.	A escolha corresponde à estrutura de divisão por partes do enunciado.
C	07	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	06	Apresentar rótulos no modelo		O computador apresenta/realiza: “inseriu os rótulos no diagrama(bolo lado esquerdo do diagrama, ovos lado direito do diagrama)”.	Rótulos do diagrama	Explicitar os papéis dos elementos do diagrama.	Os rótulos devem apoiar a associação sem substituir a interpretação.
C	07	07	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número sete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	07	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	09	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número sete no canto superior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número trinta e cinco”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	07	11	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número trinta e cinco no quadrado superior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o número”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	07	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito inseriu o número um no canto inferior esquerdo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	07	15	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu a interrogação ao lado do quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	16	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	07	17	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o número cinco no quadrado inferior direito do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	18	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - S9

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S9 - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “pedro colecionava selos hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Quais desses elementos representam a transformação(o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	06	Executar ação do sujeito	E	O sujeito clicou no elemento numero 3(seta para cima) (errou na identificação do elemento).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	09	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Quais desses elementos representam a transformação(o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
C	01	10	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	01	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o numero 23”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	13	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito colocou o numero 23 no diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
S	01	14	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 23 para o quadrado da esquerda do diagrama(onde ficaria o numero que quer se achar no problema, logo ela errou na colocação do numero 23).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	15	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o numero está posicionado corretamente. Clique Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito OK (Clicou Ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	17	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “fez uma indicação do local certo onde deveria ser colocado o numero 23(mesmo assim o usuário ainda errou)”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	18	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 23 no segundo quadrado (errou novamente).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	19	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o numero está posicionado corretamente. Clique Ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	20	Confirmar a instrução	-	O sujeito OK (Clicou Ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	21	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 23 para o circulo (local do numero relativo).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	22	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	01	23	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito menos(escolheu o sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	01	24	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o sinal esta correto? Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	25	Confirmar a instrução	-	O sujeito OK (Clicou Ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	26	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	01	27	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o numero 417”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.

Problema do quadro

Problema 01

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	01	28	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 417 para o segundo quadrado do diagrama (quadrado da direita).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	29	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “arraste a interrogação para o texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	30	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado da esquerda (primeiro quadrado).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
S	01	31	Informar o resultado	E	O sujeito 440(indicando o resultado) (errou a resposta).	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado não satisfaz a relação matemática e deve ser recalculado.
C	01	32	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que a resposta esta correta. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	33	Executar ação do sujeito	C	O sujeito fez a conta e com alguns comentários acho o resultado 394.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	34	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos ir para a próximo problema?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S9

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S9 - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas, ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria têm em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “maria faz coleção de figurinhas, ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria têm em sua coleção agora?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “inseriu os elementos que representam o problema sem fazer referência a esse fato antes de fazê-lo(os elementos inseridos foram a chave, seta para o lado e seta para cima, respectivamente)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	06	Identificar o elemento representativo	-	O sujeito 2 (clicou no elemento 2 seta para o lado).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	02	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “Inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	08	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use as setas (6:57min aos 7:00min não consegui escutar o que o usuário disse)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	09	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “Inseriu um quadrado sobre o numero 32”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	10	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito inseriu o numero 92 para o diagrama(errou na forma de inserir o numero no diagrama e errou o local).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use a setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “Inseriu novamente o quadrado sobre o numero 32”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	13	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 32 para o local do numero relativo(errou na forma de inserir o numero e o local).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	14	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “Inseriu novamente o quadrado sobre o numero 32”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	15	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 32 para a posição final (quadrado da direita)(errou na forma de inserir o elemento no diagrama).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	16	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que os elementos estão posicionados corretamente? Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	17	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok(clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	18	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use a setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	19	Executar ação do sujeito	-	O sujeito novamente arrastou o elemento para o texto.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	20	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 32 para o quadrado da esquerda.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	02	21	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “admitiu que o usuário arrastasse o elemento para o texto sem utilizar as setas”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	22	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (Inseriu um círculo sobre o numero 22)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	23	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 22 para o círculo (local do numero relativo).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	24	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	25	Executar ação do sujeito	-	O sujeito escolheu positivo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	26	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (inseriu um quadrado sobre a interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	27	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou o elemento interrogação para o segundo quadrado (quadrado da esquerda).	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 02	S	02	28	Executar ação do sujeito	C	O sujeito inseriu o resultado 54.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	02	29	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para o próximo problema?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	C	02	30	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
	C	03	31	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	C	03	32	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “maria faz coleção de figurinhas, ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria têm em sua coleção agora?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
	C	03	33	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
	S	03	34	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
	C	03	35	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Quais desses elementos representam a transformação(o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
	S	03	36	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito 2 (clicou no elemento 2 seta para o lado).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
	C	03	37	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	C	03	38	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use a setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	39	Associar o todo ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 32 para o primeiro quadrado apertou a seta uma vez e inseriu o numero 32 no primeiro quadrado em seguida (cometeu um pequeno erro, não usou as setas para inserir todo o numero).	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	S	AJ01	40	Solicitar dica	-	O sujeito pediu mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	41	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “essas setas ela sai do um e vai até o numero desejado”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	42	Executar ação do sujeito	-	O sujeito apertou a seta ate chegar ao numero 32 no quadrado da esquerda.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	AJ01	43	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “use a setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama(Inseriu um circulo sobre o numero 22)”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	44	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou nas setas do numero relativo até atingir o numero 22.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	45	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito qual é o próximo passo? (clicou em Qual é o próximo passo?).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	46	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	AJ01	47	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	AJ01	48	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “use a setas do numero natural e insira os elementos do texto no diagrama(Inseriu um quadrado sobre a interrogação)”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	AJ01	49	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou nas setas so segundo quadrado, o quadrado da direita ate chegar ao resultado 54.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	AJ01	50	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para o próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadros de análise da tarefa - S9

Quadro - Análise da tarefa. S9 - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição(clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição. Quais desses elementos representam a composição(o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 1(chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	04	09	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o numero 12”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	10	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 12 para um dos quadrados a esquerda da chave.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	11	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre o numero 25”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	04	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	13	Associar um elemento ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 25 para o outro quadrado à esquerda da chave.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	04	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “inseriu um quadrado sobre a interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	04	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	16	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado à direita da chave.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S9

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S9 - Problema 04 - Comparação.

Enunciado: Claude Nice tem R\$ 14 à menos que Nanda, Nanda tem R\$ 27. Quantos reais tem Claude Nice?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “claudie Nice tem R\$ 14 à menos que Nanda, Nanda tem R\$ 27. Quantos reais tem Claude Nice?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	04	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Quais desses elementos representam a comparação (o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3(seta para cima).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (inseriu um círculo sobre o numero 14)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	09	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 14 para o local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	10	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	04	11	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito menos (clicou no sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	04	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (inseriu um quadrado sobre o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	13	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 27 para o quadrado de cima do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (inseriu um quadrado sobre o a interrogação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	04	15	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadro em que esta a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	04	16	Informar o resultado	C	O sujeito 13(inseriu o numero 13 no local onde havia a interrogação).	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	04	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 06

Quadros de análise da tarefa - S9

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S9 - Problema 06 - Comparação.

Enunciado: Claude Nice tem R\$ 14 à menos que Nadia, Nadia tem R\$ 27. Quantos reais tem Claude Nice?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “claudie Nice tem R\$ 14 à menos que Nadia, Nadia tem R\$ 27. Quantos reais tem Claude Nice?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Quais desses elementos representam a comparação (o computador ofereceu 3 elementos, a chave, seta para o lado e seta para cima)”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3(seta para cima).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	06	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	08	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (Inseriu um círculo sobre o numero 14)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	09	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 14 para o local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	10	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	06	11	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito menos (clicou no sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	06	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama (inseriu um quadrado sobre o numero 27)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	13	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 27 para o quadrado de cima do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	14	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o numero está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	16	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 27 para o quadrado de baixo do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	17	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado de cima do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	18	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadro em que esta a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	06	19	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o resultado no quadrado de cima do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	06	20	Executar ação do sujeito	C	O sujeito o resultado é R\$13.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	21	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para o próximo problema?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 01

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 01 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de pokemon e 25 de digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo.

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito lucas tem 12 figurinhas de pokemon e 25 de digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu composição (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	01	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "você escolheu composição qual desses elementos representa a composição?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	07	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 1 (clicou na chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	01	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de composição) e um quadrado laranja em cima do número 12".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	01	09	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado laranja com o número 12 para o quadrado superior que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	10	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado laranja em cima do número 25".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	11	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 25 para o quadrado inferior, que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	12	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado amarelo em cima da interrogação".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	13	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou a interrogação para o quadrado que representa o todo, e já resolveu o calculo obtendo 37 como resultado.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	14	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabens, podemos passar para a proxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	01	15	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 02 - Comparação.

Enunciado: Ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais quantos reais a Ingrid tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais quantos reais a Ingrid tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	02	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 3 (clicou na seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	02	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de comparação) e um quadrado azul em cima do número 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	02	08	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado azul para o referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama, aparece um quadrado azul em cima do número 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	12	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 12 para o referente.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado laranja em cima do número 27”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	14	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 27 para o referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama, aparece um círculo azul com sinal positivo em cima do número 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	16	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o número 12 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	17	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	18	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito clicou em ok e escolheu o sinal positivo (Clicou no sinal positivo presente no diagrama).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	19	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado laranja em cima do número 27”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	20	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e arrastou o 27 para o referente.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	02	21	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	23	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “apareceu novamente o quadrado laranja sob o número 27, mas faltou a mensagem”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	24	Executar ação do sujeito	-	O sujeito arasstou o 27 para o referido.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	25	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama, aparece um quadrado azul em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	26	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou a interrogação para o referente, e ja resolveu o calculo obtendo o resultado 39.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	27	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	02	28	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 03 - Composição.

Enunciado: Na sala de aula tem 30 cadeiras 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	O sujeito na sala de aula tem 30 cadeiras 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em ok e escolheu transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	06	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	03	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu composição (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	09	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição, qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	10	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 1 (clicou na chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	03	11	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de composição) e um quadrado azul em cima do número 30”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	03	12	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado azul com o número 30 para o quadrado superior que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	03	13	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	03	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	03	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado amarelo em cima do número 30”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	16	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 30 para o quadrado que representa o todo no diagrama.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado azul em cima do número 5”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	18	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado azul com o número 5 para o quadrado superior que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	19	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado laranja em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	20	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou a interrogação para o quadrado inferior que representa a parte no diagrama e resolveu o calculo obtendo 25 como resultado.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	21	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	03	22	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 04 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	04	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 2 (clicou na seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	04	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de transformação) e um quadrado laranja em cima do número 32”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	04	08	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado laranja com o número 32 para o quadrado do estado inicial do diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um círculo azul com o sinal positivo em cima do numero 22”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	10	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o círculo azul com o 22 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	11	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	04	12	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito clicou em ok e escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	04	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado azul em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	14	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado azul com a interrogação para o estado final, resolveu o calculo e obteve 54 como resultado.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	04	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema do quadro

Problema 05

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudenice tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito glaudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudenice tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 3 (Seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	05	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de comparação) e um círculo azul com o sinal negativo em cima do número 14”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	05	08	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o círculo azul com o número 14 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	09	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	10	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito clicou em ok e escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado laranja em cima do número 27”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	12	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado laranja com o 27 para o o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama e aparece um quadrado azul em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	14	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o quadrado azul com a interrogação para o quadrado do referente no diagrama, resolveu o calculo e obteve 13 como resultado.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	05	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 06 - Transformação.

Enunciado: Rafael tinha 10 refrigerantes e João tomou 6. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	06	02	Ler o enunciado	-	O sujeito rafael tinha 10 refrigerantes e João tomou 6. Quantos refrigerantes restaram?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em ok e escolheu composição (clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	06	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema existem partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	06	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou em não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	06	09	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de transformação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	06	10	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito arrastou os elementos 10 para o estado inicial, 6 para o círculo do diagrama escolhendo o sinal negativo e a interrogação para o estado final resolvendo o calculo obteve 4 como resultado.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	06	11	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	06	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema do quadro

Problema 07

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 07 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	07	02	Ler o enunciado	-	O sujeito pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	07	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação, qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	07	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 2 (clicou na seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	07	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de transformação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	07	08	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 23 para o círculo do diagrama e arrastou o 417 para o quadrado do estado final do diagrama.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	09	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	07	10	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito clicou em ok e escolheu o sinal negativo, e no estado inicial colocou como resultado o numero 414.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	07	11	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tEm certeza que é o sinal correto. Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	12	Associar incorretamente o estado inicial ao modelo	E	O sujeito clicou em ok, mas não trocou o sinal somente resolveu o calculo e colocou o valor 394 no estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	13	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tEm certeza que é o sinal correto. Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	14	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito ah sim, Clicou em ok e falou estou em duvida ja, escolheu o sinal positivo e alterou o resultado do estado inicial para 440.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	07	15	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	AJ01	16	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em mais dicas.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	17	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “tente a subtração”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	18	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito clicou em ok. Ah, agora vem aquela questão do sinal que vai dizer a conta. e colocou o resultado 394 no estado inicial do diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	AJ01	19	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	AJ01	20	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S13.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S13.07.10 - Problema 08 - Comparação.

Enunciado: Janes tem 17 CDs ela tem 12 CDs a menos que Gizele. Quantos CDs Gizele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	08	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “rEsolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	08	02	Ler o enunciado	-	O sujeito janes tem 17 CDs ela tem 12 CDs a menos que Gizele. Quantos CDs Gizele tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	08	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	08	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em ok e escolheu comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	08	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação, qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	08	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 3 (clicou na seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	08	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama (aparece o diagrama de comparação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	08	08	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e arrastou o 17 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tEm certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	08	10	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito clicou em ok e arrastou o 17 para o quadrado do referente.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	08	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	08	12	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito clicou em ok. e arrastou o número 12 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	08	13	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	08	14	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito clicou em ok e escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	08	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elementod do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	08	16	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e arrastou a interrogação para o quadrado do referido no diagrama resolveu o calculo e obteve como resultado o valor 5.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	17	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	08	18	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou em ok e alterou o resultado do referido para 29.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	08	19	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	08	20	Executar ação do sujeito	-	O sujeito podemos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 01 - Comparação.

Enunciado: Ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito composição. (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, existem partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	06	Confirmar passagem	-	O sujeito sim. (clicou em sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	01	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	08	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	10	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não. (clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	11	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	12	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	13	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não. (clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	AJ01	16	Solicitar dica	-	O sujeito mais dicas. (Clicou em mais dicas).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	17	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “mostra um grafico nas cores azul, laranja e amarelo, representando os personagens da situação problema”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	18	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	19	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	01	20	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	21	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito um. (Clicou em 1, chaves), três. (Clicou em 3, seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	01	22	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de Comparação) e um círculo azul com o sinal positivo em cima do número 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	01	23	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou o 12 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	24	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	01	25	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não, Não tenho certeza.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	26	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um círculo azul com o sinal positivo em cima do número 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	27	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou o 12 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	28	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	S	01	29	Confirmar a instrução	-	O sujeito OK. (Clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	01	30	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “aparece um círculo azul com sinal positivo em cima do número 12”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	01	31	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o 12 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	32	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	33	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	01	34	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado laranja aparece em cima do número 27”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	35	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou o 27 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	36	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado azul aparece cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	37	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado do referente e ja efetuou o calculo e obteve o valor 39 como resultado.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	38	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	S	01	39	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	40	Executar ação do sujeito	-	O sujeito pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	41	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
	S	01	42	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
	C	01	43	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
	S	01	44	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito dois. (Clicou em 2. Seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta vertical representa comparação.
	C	01	45	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de transformação) e um círculo azul com o sinal positivo em cima do número 23”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	S	01	46	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito 23, Arrastou o número 23 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	47	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado azul aparece em cima do 417”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	48	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 417 para o quadrado do estado final do diagrama.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	49	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado laranja aparece em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	50	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito fez a conta 417 - 23 e obteve o resultado 394 e o colocou no quadrado do estado inicial no diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	51	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	S	01	52	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema do quadro

Problema 03

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 03 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokemon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	O sujeito lucas tem 12 figurinhas de Pokemon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição. (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição. Qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito um. (Clicou em 1. Chaves).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	03	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.(Aparece o diagrama de composição) e um quadrado azul aparece em cima do numero 12”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	03	08	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para o quadrado superior azul do diagrama, que representa a parte.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado laranja aparece em cima do numero 25”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 25 para o quadrado inferior laranja do diagrama, que representa a parte.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.E um quadrado amarelo aparece em cima da interrogação”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	12	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação ja com o resultado do calculo efetuado, 37 para o quadrado que representa o todo no diagrama.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	13	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	03	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Rafael tinha 10 refrigerantes e João tomou 6. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito rafael tinha 10 refrigerantes e João tomou 6. Quantos refrigerantes restaram?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição. (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema existem partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	06	Confirmar passagem	-	O sujeito sim. (Clicou em sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	04	07	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	08	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito dois. (Clicou em 2. Seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A chave representa composição.
C	04	09	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de transformação) e um círculo azul com o sinal positivo em cima do número 23”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	10	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	11	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito comparação. (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	13	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	14	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	15	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	16	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	17	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito dois. (Clicou em 2. Seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A chave representa composição.
C	04	18	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de transformação) e um quadrado laranja em cima do número 10”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	04	19	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 10 para o quadrado do estado inicial do diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. E um círculo azul com o sinal negativo aparece em cima do número 6”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	21	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 6 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	22	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	04	23	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito no caso negativo. (Escolheu o sinal negativo).	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	04	24	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “aparece um quadrado azul em cima da interrogação. OBS: ESQUECEU DE MOSTRAR A MENSAGEM”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	25	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação ja com o resultado do calculo efetuado, 4 para o quadrado que representa o estado final no diagrama.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	26	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 04

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	04	27	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema
do quadro

Problema
05

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 05 - Composição.

Enunciado: Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	05	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	06	Confirmar passagem	-	O sujeito sim. (Clicou em sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
C	05	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	08	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito comparação. (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	05	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	10	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não.(Clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	11	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	12	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição. (Clicou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	05	13	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição. Qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	14	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito um. (Clicou em 1. Chaves).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	05	15	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.(Aparece o diagrama de composição) e um quadrado amarelo aparece em cima do numero 30”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	05	16	Associar incorretamente o estado inicial ao modelo	E	O sujeito hum, eu estava visualizando o estado inicial das cadeiras e estado final, não estava percebendo as partes. (Arrastou o numero 36 para o quadrado inferior do diagrama o qual representa a parte).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	17	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok. (Clicou em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	19	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “aparece um quadrado amarelo em cima do numero 30. OBS: ESQUECEU DE MOSTRAR A MENSAGEM”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	20	Associar o todo ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 30 para o quadrado que representa o todo no diagrama.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	21	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “aparece um quadrado laranja em cima do numero 5. OBS: ESQUECEU DE MOSTRAR A MENSAGEM”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	22	Associar uma parte ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 5 para o quadrado inferior que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	23	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “aparece um quadrado azul em cima da interrogação. OBS: ESQUECEU DE MOSTRAR A MENSAGEM”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	24	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação ja com o resultado do calculo efetuado, 25 para o quadrado superior que representa a parte no diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	25	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	05	26	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	27	Executar ação do sujeito	-	O sujeito glaudenice tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudenice tem?	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	28	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	S	05	29	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
	C	05	30	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	05	31	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não. (Clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	05	32	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
	S	05	33	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito comparação (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
	C	05	34	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
	S	05	35	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito três. (Clicou em 3, seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A chave representa composição.
	C	05	36	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de Comparação). OBS: NÃO APARECE NENHUM CÍRCULO OU QUADRADO SOBRE OS ELEMENTOS DO TEXTO”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	S	05	37	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito arrastou o 27 para o quadrado do referido no diagrama, depois Arrastou o 14 para o círculo do diagrama e escolheu o sinal negativo e a interrogação já com o calculo resolvido que foi 13, para o quadrado do referente no diagrama.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	05	38	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
	S	05	39	Executar ação do sujeito	-	O sujeito ok.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 07 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	07	02	Ler o enunciado	-	O sujeito maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito comparação (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	07	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não.(Clicou em não).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito ok. (Clicou em ok). Transformação. (Clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	07	09	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	07	10	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito dois. (Clicou em 2. Seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	07	11	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de transformação). OBS: NÃO APARECE NENHUM CIRCULO OU QUADRADO SOBRE OS ELEMENTOS DO TEXTO”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	07	12	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito arrastou o 32 para o quadrado do estado inicial do diagrama, depois Arrastou o 22 para o círculo do diagrama e escolheu o sinal positivo e a interrogação ja com o calculo resolvido que foi 54, para o quadrado do estado final do diagrama.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	07	13	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	07	14	Executar ação do sujeito	-	O sujeito ok.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - S14.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S14.07.10 - Problema 08 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CDs. Ela tem 12 Cds a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	08	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	08	02	Ler o enunciado	-	O sujeito jammes tem 17 CDs. Ela tem 12 Cds a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	08	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	08	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (Clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	08	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	08	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito três. (Clicou em 3, seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	08	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de Comparação). OBS: NÃO APARECE NENHUM CÍRCULO OU QUADRADO SOBRE OS ELEMENTOS DO TEXTO”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	08	08	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito 17, não estou com garantia nessa. Arrastou o 17 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	08	10	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou o 17 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	08	11	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	AJ01	12	Solicitar dica	-	O sujeito mais dica (Clicou em mais dica).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	13	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um círculo azul com o sinal negativo aparece sobre o número 12 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	14	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	AJ01	15	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	AJ01	16	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um quadrado azul aparece sobre o numero 17 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	17	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero 17 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	AJ01	18	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente. OBS: COMPUTADOR APAGOU OS RESULTADOS QUE ELA HAVIA COLOCADO, E APARECE NOVAMENTE UM QUADRADO AZUL EM CIMA DO NUMERO 17 NO TEXTO”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	AJ01	19	Associar uma medida da comparação ao modelo	-	O sujeito arrastou o numero 17 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	AJ01	20	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um círculo azul com sinal negativo aparece em cima do numero 12 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	21	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero 12 para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	AJ01	22	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do número relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	AJ01	23	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito escolheu o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	AJ01	24	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o sinal correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	AJ01	25	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	AJ01	26	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um quadrado laranja aparece em cima da interrogação no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema do quadro

Problema 08

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	AJ01	27	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito fez o calculo mentalmente e obteve o valor 9 e o colocou no quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	AJ01	28	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	AJ01	29	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	AJ01	30	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: "FALOU PODE PEDIR MAIS DICA".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	AJ01	31	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito to tentando me lembrar, to recorrendo a memoria, a primeira vez que você me apresentou.E colocou como resultado 29 no quadrado do refido no diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	AJ01	32	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabens, podemos passar para a proxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	AJ01	33	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sim.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 01 - Composição.

Enunciado: Ana tem sete vestidos dois são vermelhos. Quantos são os amarelos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “ana tem sete vestidos dois são vermelhos. Quantos são os amarelos?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição (clique em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	01	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	07	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique em ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	08	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero sete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	01	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “GRAVAÇÃO INTERROMPIDA”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	10	Associar incorretamente uma parte ao modelo	E	O sujeito arrastou o numero marcado para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	11	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento foi posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	01	12	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	13	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero sete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	01	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	16	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero marcado para a parte total do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	17	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero dois”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	01	18	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	19	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	20	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero marcado para a parte superior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	21	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o símbolo da interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	01	22	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste os elementos do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	23	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	24	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o numero marcado para a parte inferior do diagrama.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	25	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa a interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	01	26	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clique ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	27	Associar um elemento ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero cinco no quadrado inferior do diagrama.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	28	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa?”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 02 - Composição.

Enunciado: Ana ganhou em sua festa de aniversario 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos. Quantos vestidos Ana ganhou ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “ana ganhou em sua festa de aniversario 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos. Quantos vestidos Ana ganhou ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação (clizou em transformação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	02	06	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	07	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito isso é uma pergunta? (dirigindo-se ao experimentador).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
S	02	08	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	09	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	11	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
S	02	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito eu senti falta do titulo do que seria (dirigindo-se ao experimentador).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	13	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	02	16	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero dois”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	17	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero dois na parte superior do diagrama sem utilizar as setas.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	18	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero cinco”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	02	19	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	20	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	21	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito inseriu o numero cinco na parte inferior do diagrama sem utilizar as setas.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	22	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o símbolo da interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	02	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	24	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clizou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	25	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito o todo, sete (inseriu o numero sete na parte referente ao todo do diagrama sem utilizar as setas).	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	26	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
C	02	27	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	03	28	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	03	29	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “ana ganhou em sua festa de aniversario 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos. Quantos vestidos Ana ganhou ao todo?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
S	03	30	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição (clizou em composição).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 02	C	03	31	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	C	03	32	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	33	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	03	34	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero dois”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	03	35	Executar ação do sujeito	-	O sujeito um (cliqueu na seta referente ao numero natural uma vez na parte superior do diagrama).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	36	Executar ação do sujeito	-	O sujeito dois (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	37	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito onde que eu confirmo?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	03	38	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero cinco”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	C	03	39	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	40	Executar ação do sujeito	-	O sujeito um (cliqueu na seta referente ao numero natural uma vez na parte inferior do diagrama).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	41	Executar ação do sujeito	-	O sujeito dois (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	42	Executar ação do sujeito	-	O sujeito três (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	43	Executar ação do sujeito	-	O sujeito quatro (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	44	Executar ação do sujeito	-	O sujeito cinco (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	45	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	03	46	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	03	47	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	03	48	Executar ação do sujeito	-	O sujeito o todo.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	49	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadro que representa uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	03	50	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliqueu ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	03	51	Executar ação do sujeito	-	O sujeito um (cliqueu na seta referente ao numero natural uma vez na parte “todo” do diagrama).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	52	Executar ação do sujeito	-	O sujeito dois (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	53	Executar ação do sujeito	-	O sujeito três (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	54	Executar ação do sujeito	-	O sujeito quatro (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	55	Executar ação do sujeito	-	O sujeito cinco (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	56	Executar ação do sujeito	-	O sujeito seis (cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	03	57	Executar ação do sujeito	-	O sujeito sete(cliqueu na seta referente ao numero natural mais uma vez).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	03	58	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema

do quadro

Problema

04

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 04 - Transformação.

Enunciado: Rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “rafael tinha dez refrigerantes e João tomou seis. Quantos refrigerantes restaram?”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (cliquou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	04	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inserir o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	04	07	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero dez”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	08	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito dez (inseriu o numero dez na parte “estado inicial” do diagrama).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	09	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero seis”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	10	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito dez (inseriu o numero seis na parte do numero relativo do diagrama).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	11	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	04	12	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (cliquou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	13	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito escreveu o sinal de menos próximo ao numero relativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
S	04	14	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito quatro (inseriu o numero quatro na parte do “estado final”).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 05 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes.

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	05	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	06	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero vinte e três”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	05	07	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	08	Associar o estado inicial ao modelo	-	O sujeito vinte e três (arrastou esse numero para a parte “estado inicial” no diagrama).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	09	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “tirou o quadrado do local em que o usuário tinha inserido”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	10	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito posicionou o quadrado no local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	05	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	05	12	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero vinte e três”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	13	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito vinte e três (arrastou esse numero para a parte “estado final” no diagrama).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero vinte e três”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	05	15	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	16	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito vinte e três (arrastou esse numero para a parte “estado inicial” no diagrama).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	05	17	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou na seta 23 vezes.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	18	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero quatrocentos e dezessete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	19	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito quatrocentos e dezessete (arrastou esse numero para a parte “numero relativo” no diagrama).	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	20	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A leitura deve identificar o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	21	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	22	Associar o estado final ao modelo	-	O sujeito quatrocentos e dezessete (arrastou esse numero para a parte “estado final” no diagrama).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
S	05	23	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou na seta 417 vezes.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	24	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: “reinício da tarefa”.	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	06	25	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	26	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: “pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes”.	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	27	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	28	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito transformação (clicou em transformação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	C	06	29	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “inseriu o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	C	06	30	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	C	06	31	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero quatrocentos e dezessete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	06	32	Associar incorretamente o estado inicial ao modelo	E	O sujeito quatrocentos e dezessete (posicionou no local do “estado inicial”, clicou na seta417 vezes).	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	06	33	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente. Clique ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	06	34	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	06	35	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “use as setas do numero natural e insira o elemento do texto no diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	C	06	36	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o numero quatrocentos e dezessete”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	06	37	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito quatrocentos e dezessete (posicionou no local do “estado final”, clicou na seta417 vezes).	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	06	38	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um círculo o numero vinte e três”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	06	39	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o círculo para o local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	06	40	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: “escolha o sinal do numero relativo”.	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	06	41	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o sinal “+” ao redor do local do numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	S	06	42	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu o numero 23 no local do sinal relativo.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
	C	06	43	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: “marcou com um quadrado o símbolo da interrogação”.	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	06	44	Executar ação do sujeito	-	O sujeito quantos ele tinha antes ?	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	06	45	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	06	46	Confirmar a instrução	-	O sujeito ok (clicou ok).	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	06	47	Executar ação do sujeito	-	O sujeito fez a conta de soma dos valores.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	06	48	Executar ação do sujeito	C	O sujeito clicou na seta 394 vezes.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	06	49	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a próxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 06

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 06 - Comparação.

Enunciado: Ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão:".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	06	07	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o numero 12 com um quadrado azul".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	08	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	06	09	Executar ação do sujeito	C	O sujeito mais (inseriu o valor positivo).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	10	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o numero 27 com um quadrado azul".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	11	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação com um quadrado azul".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	06	12	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - Sujeito

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Sujeito - Problema 07 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	07	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	07	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	07	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "escolha no menu a legenda corresponde a categoria a qual pertence a situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	07	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação (clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	07	05	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	07	06	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	07	07	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o numero 17 com um quadrado azul".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	07	08	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito inseriu o quadrado no lócus referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	07	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	07	10	Executar ação do sujeito	-	O sujeito marcou o numero 17 com um quadrado na situação-problema.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	12	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito 17 (inseriu o quadrado azul no lócus referente).	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	07	13	Executar ação do sujeito	-	O sujeito 5 , 10,15 e 17 (clicou nas setas até chegar no numero 17).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	14	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o numero 12 com um circulo azul".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	07	15	Executar ação do sujeito	-	O sujeito 12.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	16	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	17	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o elemento no lócus numero relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	18	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	07	19	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	07	20	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação com um quadrado na situação-problema".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	07	21	Associar uma medida da comparação ao modelo	-	O sujeito inseriu o quadrado azul no lócus referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	07	22	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	23	Executar ação do sujeito	E	O sujeito vou chutar (fez uma conta matemática e inseriu o valor de 5 , utilizando as setas).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	24	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o calculo numérico está correto? Clique ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	07	25	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação com um quadrado na situação-problema".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	26	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	27	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito inseriu o quadrado azul no lócus referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	07	28	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.

Problema do quadro

Problema 07

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	AJ01	29	Solicitar dica	-	O sujeito mais dica (clicou em mais dica).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	AJ01	30	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "tente a operação contrária".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	AJ01	31	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não tô conseguindo não, travou.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	AJ01	32	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "tente fazer a soma".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	AJ01	33	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação com um quadrado na situação-problema".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	07	34	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "use as setas do numero natural e insira elementos do texto no diagrama?".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	07	35	Associar uma medida da comparação ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 29 no lócus referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.

Problema do quadro

Problema 01

Quadros de análise da tarefa - S21.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S21.07.10 - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	01	02	Ler o enunciado	-	O sujeito ingrid tem 12 reais a mais que Ligiane. Se Ligiane possui 27 reais. Quantos reais Ingrid tem?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito eu vou escolher outra?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	05	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “apontou para o local onde estavam localizadas as categorias”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	01	06	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito clicou em comparação).	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	07	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	08	Executar ação do sujeito	-	O sujeito apontou para o menu perguntando se era pra escolher quadrados e círculos.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	09	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “apontou para os elementos que apareceram na mensagem”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	01	10	Identificar o elemento representativo	-	O sujeito clicou em 2 (Seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	01	11	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	12	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito não é comparação não? (Re-leu a mensagem) em seguida clicou em transformação. (Re-leu a mensagem novamente). não é comparação não? (Clicou em comparação).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	13	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	01	14	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito então vai ser esse aqui. será que é esse? (Clicou em 3, seta horizontal). pelo jeito eu vou errar todos.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	15	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de Comparação)”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	01	16	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito ela se antecipa e já arrasta o numero 12 para o quadrado que representa o referente, o numero 27 para o referido e a interrogação para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	01	17	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que representa uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	01	18	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito inseriu o numero 15 no círculo que antes estava com a interrogação.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	19	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “1,2,3 REINICIOU TODO O PROCESSO DO DIAGRAMA.AGORA COM OS QUADRADOS E CIRCULOS INDICATIVOS NO TEXTO”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
C	01	20	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um quadrado azul aparece em cima do numero 12 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	21	Associar uma medida da comparação ao modelo	-	O sujeito arrastou o quadrado azul com o numero 12 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	22	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um quadrado laranja aparece em cima do numero 27 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	23	Associar uma medida da comparação ao modelo	-	O sujeito arrastou o quadrado laranja com o numero 27 para o quadrado do referido no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
C	01	24	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: “1,2,3 REINICIOU TODO O PROCESSO DO DIAGRAMA. HAVIA COLOCADO OS INDICATIVOS (QUADRADOS E CIRCULOS) DE FORMA ERRADA”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
C	01	25	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “um círculo azul com sinal positivo aparece em cima do numero 12”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	01	26	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito arrastou o círculo com o numero 12 para o quadrado do referente.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	01	27	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.

Problema da quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	S	01	28	Associar o número relativo ao modelo	-	O sujeito arrastou o círculo com o numero 12 do texto para o círculo do diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	C	01	29	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: "apontou para o círculo pedindo para ela escrever o valor 12 nele".	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
	S	01	30	Executar ação do sujeito	-	O sujeito ia escrevendo no quadrado do referido mas o computador interferiu novamente e apontou para o círculo que foi o que ela havia escolhido. HÁ EU TENHO Q COLOCAR ONDE VAI SER O LOCAL.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	31	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama. e aparece um círculo com sinal positivo em cima do numero 12".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	32	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito esse é igual (NÃO ENTENDI 5 MINUTOS) tem um círculo. Eu posso arrastar pra onde eu quiser ou tem que ser... Vixe agora eu me compliquei toda. (Releu o problema). em seguida arrastou o círculo com o numero 12 do texto para o círculo do diagrama. Antes de escrever o valor 12 no círculo do diagrama perguntou: É pra colocar o sinal de mais, como é eu não estou entendendo mais. Se for pra fazer assim eu não to entendendo não porque eu acho que é assim (Coloca uma interrogação no círculo do diagrama).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	33	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	34	Executar ação do sujeito	-	O sujeito vai ser mais. (Escreveu o sinal do numero relativo dentro do círculo do diagrama).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	35	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama. E aparece um círculo em cima do numero 12".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	36	Associar incorretamente o número relativo ao modelo	E	O sujeito arrastou o círculo com o numero 12 do texto para o quadrado do referente no diagrama.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	01	37	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente. e aparece um círculo com sinal positivo em cima do numero 12".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
	S	01	38	Confirmar a instrução	-	O sujeito pAUSA) Releu o problema em seguida releu a mensagem e clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	01	39	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama.E apareceu um círculo azul com sinal positivo em cima do numero 12 no texto".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	40	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito arrastou o numero 12 para o quadrado do referido. E colocou o sinal negativo no círculo do diagrama.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
	C	01	41	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	C	01	42	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama.E apareceu um círculo azul com sinal positivo em cima do numero 12 no texto".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	43	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não acredito ja errei de novo. (Releu o problema). Então se ela tem ta aqui em cima, então vai ser aqui e aponta para o círculo do diagrama. E arratou o numero 12 para o círculo do diagrama.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	44	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do número relativo. E aponta para os sinais no diagrama".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	45	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito releu o problema. No caso ele tinha, vai diminuir? E escolhe o sinal negativo.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	46	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: "tem certeza que o sinal está correto? Clique em ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	01	47	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em ok.	Botão Ok	Avançar ou retornar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	01	48	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	49	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito o sinal bota aqui é? E aponta para o quadrado do referido no diagrama.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	50	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: "apontou o local do sinal do número relativo no diagrama".	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
	S	01	51	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escreveu o sinal negativo no quadrado do referido. Não parece não que faz isso. Apagou o sinal negativo q havia colocado no quadrado.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	01	52	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	53	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito o sinal né esse?	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	54	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "mostra o local dos dois sinais no diagrama".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	55	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escreveu o sinal negativo no quadrado do referido. Não lembro de ter botado isso ai não, no quadradinho.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	01	56	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	01	57	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito ai Deus esse negocio deve estar errado aqui tambem (e apaga o numero 12 que ja estava no local correto do diagrama).Não, eu ja me confundi todinha, não hoje não é meu dia não. Deixa eu tentar ler isso de novo, isso é uma comparação. (Releu o problema e disse:) Ela está comparando mesmo, elas vão comparar quanto tem, é uma comparação, é uma comparação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
	C	01	58	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	S	01	59	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito ela tem então vai ficar aqui esse é o que tem, que é o referente, o referente é o que ela tem. Não é isso o referente não é o qe ela tem? (e arrasta o círculo azul do texto com o numero 12 para o quadrado do referente no diagrama). Vamos ver, Ligiane possui 27 reais. 27 reais é o que ela possui, agora o que eu quero deve ficar aqui pra mim saber o que é (e coloca uma interrogação no círculo do diagrama) Não é não?.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	60	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dica”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ01	61	Solicitar dica	-	O sujeito então, mais dica. (Clicou em mais dica).	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	62	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “faz um círculo com o pincel em cima do número 12 e coloca um sinal positivo no mesmo. Em seguida aparece novamente o círculo azul com sinal positivo em cima do numero 12 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	AJ01	63	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito arrastou o círculo do texto para o quadrado do referido e falou: Não sei como você tem paciência.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	AJ01	64	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	AJ01	65	Definir o sinal do número relativo	-	O sujeito acho que é aqui que vai ficar. (puxou o círculo do texto para o círculo do diagrama). Eu vou errar tudo de novo, meu Deus do céu. Mas escreveu o numero 12 com sinal positivo no quadrado do referido.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	AJ01	66	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dica”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
	S	AJ02	67	Solicitar dica	-	O sujeito mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	01	68	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “escreveu o numero 12 no local correto, ou seja, no círculo azul do diagrama e colocou o sinal positivo. Arraste o elemento do texto para o diagrama. e apareceu um quadrado laranja em cima do numero 27 no texto”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	01	69	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito releu o problema e arrastou o numero 27 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	01	70	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	01	71	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito clicou em ok e disse: Acho que está (Confundiui a mensagem achou que era pra confirmar se o valor que ela havia colocado estava correto). E arrastou o 27 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	01	72	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente. E o quadrado laranja é novamente colocado sobre o numero 27 no texto”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	01	73	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito apagou o numero 27 do quadrado do referente e o colocou no quadrado do referido em seguida já colocou o valor do calculo no quadrado do referente que foi 15.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
	C	01	74	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que esse é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
	S	01	75	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em ok e disse: Vou botar que sim (Confundiui a mensagem novamente achou que era pra confirmar se o valor que ela havia colocado estava correto). Errei tudo não foi? Me confundi.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
	C	01	76	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “1,2,3. Inserou a questão”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	77	Executar ação do sujeito	-	O sujeito maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	C	01	78	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
	S	01	79	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito e o negocio que vai botar aqui (e aponta para o local do diagrama). Não vai botar não agora? Releu uma parte do problema e disse: Aqui é uma composição, composição. Releu o problema novamente. Então isso é uma composição e clicou em composição.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	80	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema existem partes que formam um todo?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	81	Confirmar passagem	-	O sujeito sim. Clicou em sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
	C	01	82	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
	S	01	83	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito foi uma transformação então, que ela tinha 32 e passou pra 22, é uma transformação então, é transformação e clica em transformação no menu.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
	C	01	84	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	85	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito é desses aqui né? e aponta para os elementos do menu.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	86	Executar ação da interface		O computador aponta para os elementos que estão abaixo da mensagem.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	S	01	87	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito ha é esses aqui. (Apontando para os elementos que estão abaixo da mensagem). Esse, e apontou para o elemento numero 1 (Chaves). Tem esse que é assim a transformação (tentou mostrar atraves de desenho). né o quadradinho assim, assim e assim.(desenhando). Não é não? Eu acho que é esse daqui. E clica novamente no elemento 1 (Chaves). Leu novamente a mensagem e disse: Vamos botar esse daqui. e clica no elemento 3 (seta vertical). Não, ja tem ali né, então é esse. E clica no elemento 2 (seta horizontal).Eu não tinha prestado atenção, não estou dizendo, eu não tinha prestado atenção não. Há meu Deus falta de atenção.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	88	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de transformação). E um quadrado laranja em cima do numero 32”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
	S	01	89	Associar o estado inicial ao modelo	-	O sujeito ai o estado inicial. Primeiro ela tinha 32. vem pra ca. (e arrasta o numero 32 para o quadrado do estado incial do diagrama). Tambem se não acertar essa.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	A associação deve respeitar a função do elemento na estrutura do problema.
	C	01	90	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “aparece o circulo azul com o sinal positivo em cima do numero 22 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
	S	01	91	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito depois ela ganhou mais 22, (ia colocando no circulo do diagrama mas pensou melhor e disse) não aqui não é o estado final. Ha no estado final vai ficar a interrogação (colocou a interrogação no quadrado do estado final no diagrama). E o 22 vem para aqui (colocando o 22 no circulo do diagrama). Agora o sinal de mais ou de menos, não é isso? (e escolheu o sinal positivo).	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	92	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	01	93	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito inseriu o resultado 10 no quadrado do estado final.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	01	94	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabéns podemos passar para a proxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema
do quadro

Problema
03

Quadros de análise da tarefa - S21.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S21.07.10 - Problema 03 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem? (disse: é uma comparação).

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	C	O sujeito jammes tem 17 CD's. Ela tem 12 CD's a menos que Gisele. Quantos CD's Gisele tem? (disse: é uma comparação).	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	03	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria semântica do problema.
S	03	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3 (seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	03	07	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece o diagrama de comparação) e um quadrado azul em cima do numero 27”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	03	08	Executar ação do sujeito	-	O sujeito vou arrastar o 17. E ficou pensando.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	09	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: “apontou para o local onde ela deveria colocar no diagrama”.	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	03	10	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou o quadrado com o numero 17 para o quadrado do referente no diagrama.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Aparece um circulo azul com o sinal negativo em cima do número 12)”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	12	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito arrastou o círculo com o numero 12 do texto para o círculo do diagrama e escolheu o sinal negativo. E já colocou a interrogação no quadrado do referido no diagrama.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	03	13	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	03	14	Executar ação do sujeito	E	O sujeito o resultado que ela obteve foi 5.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	15	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que é o calculo correto? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	03	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não espera ai. (Re-leu o problema varias vezes).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	17	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: “pode pedir mais dicas”.	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	03	18	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito não espera ai não está difícil não, é porque eu não estou é... Eu to entendendo. (Re-leu novamente o problema). Aqui é ele né (fez a observação que estava errado o nome no texto do problema pis Jammes é um individuo do sexo masculino e no problema referia-se a ele como sendo do sexo feminino (ELA)). ele tem 12 cd's a menos, então vai ser 17 mais 12 pra ela né? Então vai ser 29.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	03	19	Executar ação da interface		O computador aponta o local no diagrama para ser colocado o resultado. No caso o quadrado do referido.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	03	20	Executar ação do sujeito	C	O sujeito 29.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	03	21	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens podemos passar para a proxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	03	22	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito então aqui vai ser os inal de mais, não? Ou não.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.

Quadros de análise da tarefa - S21.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S21.07.10 - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	04	02	Ler o enunciado	-	O sujeito numa sala de aula tem 30 cadeiras, 5 estão quebradas. Quantas podem ser usadas pelos alunos?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito uma transformação. Clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	05	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade inicial se transforma numa quantidade final?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	04	06	Executar ação do sujeito	-	O sujeito re-leu varias vezes a mensagem) Acho que não. Clicou em não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	08	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito composição. Clicou em composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	09	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu composição. Qual desses elementos representa a composição?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	10	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito clicou no elemento 1 (Chaves).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	04	11	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama.(Aparece o diagrama de composição). NÃO APARECE NENHUM INDICATIVO NEM CIRCULOS NEM QUADRADOS EM CIMA DOS ELEMENTOS DO TEXTO”.	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
S	04	12	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito aqui é o todo, que é 30. (E colocou o numero 30 no quadrado que representa o todo no diagrama). No quadrado superior que representa a parte ela colocou o numero 5 e no quadrado inferior que representa a parte ela colocou a interrogação.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	13	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	04	14	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito colocou o resultado obtido que foi 25 no quadrado inferior que representa a parte.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	04	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Quadros de análise da tarefa - S21.07.10

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S21.07.10 - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem? (OBS: NÃO LEU EM VOZ ALTA)

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: “resolva essa questão”.	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	05	02	Ler o enunciado	-	O sujeito glaudence tem 14 reais a menos que Nadia. Nadia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem? (OBS: NÃO LEU EM VOZ ALTA).	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito comparação. Clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	05	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu comparação. Qual desses elementos representa a comparação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	06	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3 (seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	05	07	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama. (Apareceu o diagrama de comparação). NÃO APARECE NENHUM INDICATIVO NEM CIRCULOS NEM QUADRADOS EM CIMA DOS ELEMENTOS DO TEXTO”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	08	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito re-leu o problema varias vezes). Acho que aqui vai ficar o 27. (e colocou o 27 no quadrado que representa o referente).	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: “tem certeza que o elemento está posicionado corretamente? Clique em ok para tentar novamente”.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	10	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não, vou apagar esse daqui.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: “arraste o elemento do texto para o diagrama”.	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	12	Executar ação do sujeito	-	O sujeito re-leu varias vezes o problema).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	13	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “colocou um círculo azul com sinal negativo em cima do numero 14 no texto”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	14	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito esse vem pra cá. (e colocou o número 14 no círculo do diagrama e escolheu o sinal negativo). e colocou o 27 no quadrado que representa o referido no diagrama e a interrogação no quadrado que representa o referente no diagrama.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	15	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: “insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação”.	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	05	16	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito re-leu o problema). E colocou como resultado no quadrado do referente no diagrama o valor 13.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: “parabens, podemos passar para a proxima tarefa”.	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	05	18	Executar ação do sujeito	-	O sujeito rafael tinha 10 refrigerantes e João tomou 6. Quantos refrigerantes restaram. (OBS: NÃO LEU EM VOZ ALTA).	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	19	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	20	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito é uma comparação. Clicou em comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	21	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: “na situação problema, uma quantidade é comparada em relação a outra quantidade?”.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	05	22	Executar ação do sujeito	-	O sujeito não. Clicou em não.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	23	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: “escolha no menu a legenda correspondente a categoria a qual pertence a situação problema”.	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	24	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito transformação. Clicou em transformação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	25	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: “você escolheu transformação. Qual desses elementos representa a transformação?”.	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	26	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito escolheu o elemento 2 (seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta vertical representa comparação.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	C	05	27	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "arraste o elemento do texto para o diagrama. (Apareceu o diagrama de transformação). NÃO APARECE NENHUM INDICATIVO NEM CIRCULOS NEM QUADRADOS EM CIMA DOS ELEMENTOS DO TEXTO".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
	S	05	28	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito 10 que é o estado inicial (Colocou no quadrado que representa o estado inicial no diagrama) e João tomou 6 (colocou o 6 no círculo do diagrama) e a interrogação no quadrado que representa o estado final no diagrama.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	05	29	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "escolha o sinal do numero relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
	S	05	30	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito escolheu o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
	C	05	31	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
	S	05	32	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito colocou como resultado no quadrado do estado final no diagrama o valor 4.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
	C	05	33	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "parabens, podemos passar para a proxima tarefa".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 01

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	01	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	01	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu Composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	06	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: "Quando partes formam um todo".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	07	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok e respondeu "duas".	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	08	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	09	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	01	10	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu novamente Composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	11	Oferecer ajuda adicional		O computador apresenta/realiza: "Quando partes formam um todo".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	12	Solicitar esclarecimento	-	O sujeito respondeu "não sei".	Interface/modelo	Buscar orientação sobre a interface ou a tarefa.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
C	01	13	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	14	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em Mais dica.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	01	15	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: "Transformação é quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	01	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	01	17	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	01	18	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	01	19	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "Inseriu o diagrama referente à transformação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	01	20	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	21	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 32 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	01	22	Executar ação do sujeito	-	O sujeito escreveu o número 32 no estado inicial.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	01	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	01	24	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 22 para o número relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	01	25	Informar o resultado	C	O sujeito escreveu 54 no estado final.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.

Problema
do quadro

Problema
01

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 01 - Transformação.

Enunciado: Maria faz coleção de figurinhas. Ela tem 32 figurinhas, sua mãe a presenteou com mais 22. Quantas figurinhas Maria tem em sua coleção agora?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	01	26	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "Parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	01	27	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos, ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	02	02	Ler o enunciado	-	O sujeito Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos, ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	02	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	05	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu Transformação antes do reinício do procedimento.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	06	Reiniciar a tarefa		O computador apresenta/realiza: "Erro no procedimento; novo início".	Controle da sessão	Restabelecer o estado inicial da atividade.	O reinício preserva o problema e permite nova tentativa.
C	02	07	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	02	08	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos, ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
S	02	09	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	10	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	11	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	12	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	13	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu transformação; qual elemento representa a transformação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	14	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito escolheu o elemento 1.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta horizontal representa transformação.
C	02	15	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	17	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu Composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	18	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu composição; qual elemento representa a composição?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	19	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito escolheu o elemento 1 (chave), que representa composição, não a transformação do problema.	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta horizontal representa transformação.
C	02	20	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	21	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	22	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em Mais dicas.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	02	23	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: "Transformação é quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	02	24	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	25	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito clicou em Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	26	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos, ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	02	27	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	28	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	29	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu transformação; qual elemento representa a transformação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	30	Identificar o elemento representativo	E	O sujeito escolheu o elemento 3 (seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	O elemento selecionado não corresponde. A seta horizontal representa transformação.
C	02	31	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	02	32	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	33	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito manteve a escolha Transformação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Transformação.	A escolha corresponde à estrutura de transformação do enunciado.
C	02	34	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu transformação; qual elemento representa a transformação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	02	35	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 2 (seta horizontal).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta horizontal representa transformação.
C	02	36	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama referente à transformação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	02	37	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	38	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	39	Executar ação do sujeito	-	O sujeito clicou uma vez na seta do estado inicial.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	40	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "inseriu o número 1 no estado inicial".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
S	02	41	Solicitar dica	-	O sujeito clicou em Mais dicas.	Botão Dica/Mais ajuda	Acionar apoio adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	02	42	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	02	43	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 23 com um círculo e o símbolo positivo".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	02	44	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito inseriu o número 23 no círculo do número relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	45	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "Escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	02	46	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	47	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito tentou marcar o sinal positivo em um local incorreto.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
S	02	48	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito marcou o sinal negativo no controle, com ajuda externa.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	02	49	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que é o sinal correto? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	50	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	51	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito marcou novamente o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.

Problema do quadro

Problema 02

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 02 - Transformação.

Enunciado: Pedro colecionava selos. Hoje ganhou 23 selos, ficando com 417 selos em sua coleção. Quantos selos ele tinha antes?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	02	52	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que é o sinal correto? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	02	53	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	54	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	02	55	Orientar o uso da interface		O computador apresenta/realiza: "A orientadora perguntou se o sinal era positivo ou negativo".	Interface/modelo	Esclarecer o modo de interação.	A orientação deve permitir que o sujeito continue a tarefa.
S	02	56	Executar ação do sujeito	-	O sujeito confirmou verbalmente: "positivo".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	02	57	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número 417 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	58	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	59	Associar o estado final ao modelo	C	O sujeito arrastou 417 para o estado final.	Quadrado do estado final	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	60	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o símbolo da interrogação para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	02	61	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	02	62	Associar o estado inicial ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	02	63	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "Insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	02	64	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu 394 no estado inicial.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	02	65	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "Parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	02	66	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema
do quadro

Problema
03

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 03 - Composição.

Enunciado: Ana ganhou em sua festa de aniversário 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos. Quantos vestidos Ana ganhou ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	03	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Ana ganhou em sua festa de aniversário 2 vestidos vermelhos e 5 vestidos amarelos. Quantos vestidos Ana ganhou ao todo?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	03	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu composição; qual elemento representa a composição?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	03	07	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 1 (chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	03	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "Inseriu o diagrama referente à composição".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	03	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número 2 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	10	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 2 para a parte superior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	11	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número 5 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	12	Associar uma parte ao modelo	C	O sujeito arrastou o número 5 para a parte inferior.	Quadrado da parte	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste a interrogação para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	03	14	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o todo e inseriu o resultado 7.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	03	15	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "Parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	03	16	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema do quadro

Problema 04

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	04	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	04	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	04	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Composição.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Composição.	A escolha corresponde à estrutura de composição do enunciado.
C	04	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu composição; qual elemento representa a composição?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	04	07	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 1 (chave).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A chave representa composição.
C	04	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama referente à composição".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	04	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	04	11	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 12".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	12	Associar incorretamente um elemento ao modelo	E	O sujeito arrastou diretamente o número 12 para a parte superior, apesar da instrução de usar as setas.	Elemento do diagrama	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	04	13	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	14	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	04	15	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou novamente o número 12".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	16	Executar ação do sujeito	-	O sujeito selecionou a parte superior e usou a seta do número natural até atingir 12.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	17	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	04	19	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 25".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	20	Executar ação do sujeito	-	O sujeito selecionou a parte inferior e usou a seta do número natural até atingir 25.	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	04	21	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira o elemento do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	04	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	04	23	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	04	24	Associar o todo ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o todo.	Quadrado do todo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
S	04	25	Informar o resultado	C	O sujeito usou a seta do número natural até atingir 37 no todo.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	04	26	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "Parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.

Problema do quadro

Problema 04

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 04 - Composição.

Enunciado: Lucas tem 12 figurinhas de Pokémon e 25 de Digimon. Quantas figurinhas ele tem ao todo?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	04	27	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema do quadro

Problema 05

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	05	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Glaudence tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudence tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	05	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	05	06	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu comparação; qual elemento representa a comparação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	05	07	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3 (seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	05	08	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama referente à comparação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	05	09	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número relativo 14 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	10	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	11	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou 14 para o quadrado do referente.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	12	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	14	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número relativo 14 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	15	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	16	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou 14 para o quadrado do referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	05	17	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	19	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou novamente o número relativo 14".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	20	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou 14 para o círculo do número relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	21	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "Escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.
S	05	22	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	23	Definir o sinal do número relativo	E	O sujeito marcou o sinal positivo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	O sinal escolhido não corresponde ao ganho, perda ou relação descrita.
C	05	24	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o sinal está correto? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	25	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	05	26	Solicitar o sinal do número relativo		O computador apresenta/realiza: "Escolha o sinal do número relativo".	Controle de sinal do número relativo	Orientar a representação de ganho, perda ou diferença.	O sinal deve indicar o sentido semântico do número relativo.

Problema do quadro

Problema 05

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 05 - Comparação.

Enunciado: Glaudenice tem 14 reais a menos que Nádia. Nádia tem 27 reais. Quantos reais Glaudenice tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	05	27	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	28	Definir o sinal do número relativo	C	O sujeito marcou o sinal negativo.	Controle de sinal do número relativo	Representar o sentido da variação ou comparação.	Ganho/a mais requer sinal positivo; perda/a menos requer sinal negativo.
C	05	29	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 27".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	05	30	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o número 27 para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	31	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	32	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou 27 para o quadrado do referido.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	33	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o símbolo da interrogação".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
S	05	34	Executar ação do sujeito	-	O sujeito leu "quantos reais".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.
C	05	35	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste a interrogação para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	05	36	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	37	Associar uma medida da comparação ao modelo	C	O sujeito arrastou a interrogação para o quadrado do referente.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	05	38	Solicitar o resultado		O computador apresenta/realiza: "Insira o resultado no quadrado que apresenta uma interrogação".	Campo/área de resultado	Solicitar o valor do elemento desconhecido.	O resultado deve satisfazer a relação matemática representada no diagrama.
S	05	39	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	40	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu 13 no quadrado do referente.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	05	41	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que esse é o cálculo correto? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	42	Informar o resultado	E	O sujeito inseriu 41 no quadrado do referente.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado não satisfaz a relação matemática e deve ser recalculado.
C	05	43	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que esse é o cálculo correto? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	05	44	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	05	45	Informar o resultado	C	O sujeito inseriu novamente 13 no quadrado do referente.	Campo/área de resultado	Preencher o valor desconhecido.	O valor informado satisfaz a relação matemática do problema.
C	05	46	Confirmar conclusão		O computador apresenta/realiza: "Parabéns, podemos passar para a próxima tarefa?".	Interface do software	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem após o preenchimento aceito.
S	05	47	Confirmar passagem	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema do quadro

Problema 06

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 06 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CDs e tem 12 CDs a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta/realiza: "Resolva essa questão".	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
C	06	02	Apresentar o enunciado		O computador apresenta/realiza: "Jammes tem 17 CDs e tem 12 CDs a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?".	Texto do problema	Apresentar os dados e a relação matemática do problema.	A leitura deve identificar as quantidades, o desconhecido e a relação entre elas.
C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	04	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	05	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu Comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	06	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: "Quantas partes formam um todo? A própria transcrição registra que o computador induziu ao erro".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
C	06	07	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	08	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	09	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu Composição.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	10	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: "Quantas partes formam um todo?".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	06	11	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	12	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	13	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	14	Identificar o tipo de problema	E	O sujeito escolheu Transformação.	Menu/barra de legendas	Selecionar uma categoria para interpretar a situação.	A escolha não corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	15	Apresentar ajuda		O computador apresenta/realiza: "Quando uma quantidade inicial se transforma em uma quantidade final".	Recurso de ajuda	Apoiar a compreensão ou a interação.	A ajuda deve favorecer a revisão da estratégia sem substituir a resolução pelo sujeito.
S	06	16	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	17	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta/realiza: "Escolha no menu a legenda correspondente à categoria da situação-problema".	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura semântica do problema.
S	06	18	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	19	Identificar o tipo de problema	C	O sujeito escolheu novamente Comparação.	Menu/barra de legendas	Representar a categoria Comparação.	A escolha corresponde à estrutura de comparação do enunciado.
C	06	20	Solicitar o elemento representativo da categoria		O computador apresenta/realiza: "Você escolheu comparação; qual elemento representa a comparação?".	Chave/setas de categorias	Orientar a escolha do diagrama correspondente.	O sujeito deve selecionar o símbolo associado à categoria escolhida.
S	06	21	Identificar o elemento representativo	C	O sujeito escolheu o elemento 3 (seta vertical).	Chave/setas de categorias	Selecionar a representação visual da categoria.	A seta vertical representa comparação.
C	06	22	Apresentar o diagrama		O computador apresenta/realiza: "inseriu o diagrama referente à comparação".	Diagrama/modelo da categoria	Disponibilizar a representação da estrutura matemática.	O diagrama deve corresponder à categoria validada.
C	06	23	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Arraste o elemento do texto para o diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
C	06	24	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira os elementos do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	25	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	26	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 17".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.

Problema do quadro

Problema 06

Quadros de análise da tarefa - S(01-06-10)

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. S(01-06-10) - Problema 06 - Comparação.

Enunciado: Jammes tem 17 CDs e tem 12 CDs a menos que Gisele. Quantos CDs Gisele tem?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
S	06	27	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito arrastou 17 para o local do número relativo.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	28	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	29	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	30	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou novamente o número 17".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	31	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira os elementos do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	32	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	33	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito selecionou o quadrado do referido e usou a seta até atingir 17.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	34	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
S	06	35	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
C	06	36	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou novamente o número 17".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	37	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira os elementos do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	38	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	39	Associar incorretamente uma medida da comparação ao modelo	E	O sujeito selecionou o quadrado do referente e usou a seta até atingir 17; a interface ainda apresentou feedback de erro.	Quadrado/círculo da comparação	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino incompatível e deve ser reposicionado.
C	06	40	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta/realiza: "Tem certeza de que o elemento está posicionado corretamente? Clique em Ok para tentar novamente".	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisão da ação.	A interface sinaliza o erro sem classificar a ação do computador como certa ou errada.
C	06	41	Destacar elemento no texto		O computador apresenta/realiza: "marcou o número 12".	Marcador visual sobre o texto	Indicar o elemento que deve ser manipulado.	A marcação visual identifica o valor ou desconhecido da etapa atual.
C	06	42	Solicitar o preenchimento do modelo		O computador apresenta/realiza: "Use as setas do número natural e insira os elementos do texto no diagrama".	Diagrama/modelo da categoria	Orientar a associação entre texto e diagrama.	O sujeito deve relacionar cada valor ao papel semântico correspondente.
S	06	43	Confirmar a instrução	-	O sujeito clicou em Ok.	Botão Ok	Avançar ou retomar a interface.	O clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	06	44	Associar o número relativo ao modelo	C	O sujeito arrastou 12 para o círculo do número relativo.	Círculo do número relativo	Representar o papel semântico do elemento no diagrama.	O elemento foi associado a um destino compatível com sua função no problema.
C	06	45	Executar ação da interface		O computador apresenta/realiza: "Gravação interrompida antes da conclusão da tarefa".	Interface do software	Registrar uma ação da interação.	A ação deve ser interpretada no contexto da sequência da tarefa.

Quadro - Análise da tarefa. Usuária Aldenira - Problema 1 - Composição.

Problema do quadro	Agente da ação								
	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato		REGRAS
					Organização	Artefato			
Problema 01	C	01	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	S	01	02	Solicitar esclarecimento	-	A usuária pergunta: "tenho que ler em voz alta?"	Enunciado do problema	Esclarecer o modo de execução da tarefa.	A pergunta não constitui acerto ou erro matemático.
	C	01	03	Confirmar orientação		O computador responde: "sim".	Mensagem da interface	Orientar a leitura do enunciado.	A usuária deve prosseguir com a leitura.
	S	01	04	Ler o enunciado	-	A usuária lê: "Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?"	Texto do problema	Apresentar as quantidades envolvidas.	A leitura organiza os dados do problema.
	C	01	05	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente à operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
	S	01	06	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	01	07	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Composição.	Botão Composição	Representação da composição.	Em problema de composição, as partes devem ser combinadas para obter o todo.
	C	01	08	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de composição	Orientar o posicionamento dos valores no diagrama.	O sujeito deve associar cada número ao elemento correspondente.
	S	01	09	Solicitar confirmação sobre o local	-	A usuária pergunta: "Arrastar os números para cá?" e aponta o diagrama.	Diagrama de composição	Buscar orientação sobre o uso do modelo.	A dúvida não é avaliada como acerto ou erro da resolução.
	S	01	10	Associar a primeira parte ao modelo	C	A usuária arrasta o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado da composição	Representar uma das partes.	O número 4 representa a quantidade de garotos.
	S	01	11	Associar a segunda parte ao modelo	C	A usuária arrasta o número 7 para o segundo quadrado da composição.	Segundo quadrado da composição	Representar a outra parte.	O número 7 representa a quantidade de garotas.
	C	01	12	Solicitar o resultado		O computador apresenta: "Entre agora com o resultado."	Campo/área do resultado	Solicitar o total.	O resultado deve representar o todo da composição.
	S	01	13	Entrar com o resultado	C	A usuária informa: "Onze."	Campo/área do todo	Representar o total de pessoas.	O todo é obtido pela soma das partes: 4 + 7 = 11.
	C	01	14	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	01	15	Confirmar passagem	-	A usuária responde Sim e clica no botão.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Quadro - Análise da tarefa. Usuária Aldenira - Problema novo - Composição.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
	Organização					Artefato			
Problema novo	C	Novo	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	S	Novo	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê: "Ricardo tem 9 brinquedos dos quais uma parte são carrinhos e a outra parte são bonecos. Sabendo que existem 4 bonecos, quantos são os carrinhos?"	Texto do problema	Apresentar o todo, uma parte e a parte desconhecida.	A leitura identifica os dados do problema.
	C	Novo	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente à operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
	S	Novo	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	Novo	05	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Composição.	Botão Composição	Representação da composição.	O problema informa o total de brinquedos e uma das partes; a outra parte deve ser determinada.
	C	Novo	06	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de composição	Orientar o posicionamento dos valores no diagrama.	O sujeito deve associar o total e as partes aos espaços adequados.
	S	Novo	07	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	Novo	08	Associar incorretamente o total a uma parte	E	A usuária arrasta o número 9 para o segundo quadrado da composição, tratado como uma parte.	Segundo quadrado da composição	Representar uma parte da composição.	O 9 representa o total de brinquedos, não uma parte.
	S	Novo	09	Associar uma parte ao modelo	C	A usuária arrasta o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado da composição	Representar uma parte conhecida.	O 4 representa a quantidade de bonecos.
	S	Novo	10	Associar incorretamente a resposta ao todo	E	A usuária arrasta o número 5 para o resultado, isto é, para o quadrado do todo.	Quadrado do todo/resultado	Representar o total da composição.	O 5 representa a quantidade de carrinhos, não o total de brinquedos.
	C	Novo	11	Apresentar feedback de erro		O computador apresenta: "Tem certeza que esse é o resultado da operação? Clique em Ok para tentar novamente ou veja a dica escondida."	Mensagem de feedback	Indicar que a organização/resultados do modelo não foram aceitos.	A interface solicita revisão da resposta.
	S	Novo	12	Justificar a tentativa realizada	E	A usuária lê novamente e afirma: "Mas 9 menos 4 não são 5? É uma composição. Se ele tem 9 brinquedos e 4 são bonecos, ele tem 5 carrinhos."	Enunciado e modelo de composição	Explicitar o raciocínio usado.	Embora calcule 5 corretamente, mantém a associação inadequada do 5 ao espaço do todo.
	S	Novo	13	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	Novo	14	Repetir associação incorreta do total	E	A usuária arrasta novamente o número 9 para o segundo quadrado da composição.	Segundo quadrado da composição	Representar uma parte da composição.	O total continua colocado em espaço inadequado.
	S	Novo	15	Repetir associação da parte conhecida	C	A usuária arrasta novamente o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado da composição	Representar uma parte conhecida.	O 4 corresponde à quantidade de bonecos.
	S	Novo	16	Repetir associação incorreta da resposta	E	A usuária arrasta novamente o número 5 para o resultado da composição.	Quadrado do todo/resultado	Representar o total da composição.	O 5 continua colocado no espaço do todo, embora seja a parte desconhecida.
	C	Novo	17	Apresentar novo feedback de erro		O computador repete a mensagem sobre o resultado da operação.	Mensagem de feedback	Indicar que a tentativa não foi aceita.	A interface solicita nova revisão ou uso da dica.
	S	Novo	18	Solicitar dica	-	A usuária clica em Dica.	Botão Dica	Acionar ajuda da interface.	O pedido de dica não é avaliado como certo ou errado.
	C	Novo	19	Apresentar ajuda concreta		O computador informa que no total existem 9 brinquedos e coloca nove quadradinhos no conjunto de brinquedos. Em seguida pede para arrastar quatro quadradinhos para o diagrama menor.	Ajuda com quadradinhos	Representar concretamente o total e a parte conhecida.	A ajuda busca apoiar a distinção entre total e parte.
	S	Novo	20	Solicitar confirmação sobre a ação	-	A usuária pergunta: "Para cá?" e aponta o diagrama menor.	Diagrama menor da ajuda	Confirmar o local de arraste.	A pergunta não é avaliada como acerto ou erro matemático.
	S	Novo	21	Executar a ação na ajuda	C	A usuária arrasta quatro quadradinhos para o conjunto de bonecos, contando 1, 2, 3, 4.	Quadradinhos e conjunto de bonecos	Representar a parte conhecida.	Quatro quadradinhos representam os 4 bonecos.
	C	Novo	22	Solicitar o valor da parte conhecida		O computador apresenta: "Entre com o valor da quantidade de bonecos."	Campo de resposta da ajuda	Verificar a quantidade representada.	A usuária deve informar a quantidade de bonecos.
	S	Novo	23	Informar valor da parte conhecida	C	A usuária responde: "Quatro."	Campo de resposta da ajuda	Confirmar a quantidade de bonecos.	A resposta corresponde ao número de bonecos.
	C	Novo	24	Encerrar a ajuda		O computador apresenta: "Parabéns. Agora você pode voltar e resolver a tarefa."	Mensagem de retorno	Autorizar retorno ao problema.	A interface encerra a etapa de ajuda.
	S	Novo	25	Retornar à tarefa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar a tarefa principal.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	Novo	26	Repetir associação incorreta do total	E	A usuária arrasta o número 9 para o segundo quadrado da composição.	Segundo quadrado da composição	Representar uma parte da composição.	Mesmo após a ajuda, o total continua colocado como parte.
	S	Novo	27	Repetir associação da parte conhecida	C	A usuária arrasta o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado da composição	Representar a parte conhecida.	O 4 corresponde à quantidade de bonecos.
	S	Novo	28	Repetir associação incorreta da resposta	E	A usuária arrasta o número 5 para o resultado da composição.	Quadrado do todo/resultado	Representar o todo.	O 5 continua associado ao espaço do todo, não à parte desconhecida.
	C	Novo	29	Apresentar feedback com possibilidade de nova ajuda		O computador apresenta: "Tem certeza que esse é o resultado da operação? Clique em Ok para tentar novamente ou Clique em dica para obter mais ajuda."	Mensagem de feedback	Indicar erro e oferecer mais ajuda.	A interface solicita nova revisão ou uso da dica.
	S	Novo	30	Expressar dúvida sobre o modelo	E	A usuária pergunta: "Mas este quadrado aqui não contém sempre a resposta do problema?" e aponta o quadrado que representa a união das quantidades.	Quadrado da união das quantidades	Questionar a função do espaço do modelo.	A fala revela confusão entre resposta do problema e espaço do todo.
	S	Novo	31	Solicitar nova dica	-	A usuária clica em Dica.	Botão Dica	Acionar ajuda adicional.	O pedido de dica não é avaliado como certo ou errado.
	C	Novo	32	Apresentar ajuda com nomes dos elementos		O computador indica os elementos do diagrama: "bonecos" para o primeiro quadrado, "carrinhos" para o segundo e "brinquedos" para o quadrado da união.	Rótulos no modelo de composição	Explicitar o significado de cada elemento do diagrama.	A ajuda orienta onde cada valor deve ser colocado.
	C	Novo	33	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de composição com rótulos	Orientar o preenchimento final.	O sujeito deve associar total e partes aos espaços rotulados.
	S	Novo	34	Associar corretamente o total ao todo	C	A usuária arrasta o número 9 para o quadrado que representa a união das coleções.	Quadrado da união/brinquedos	Representar o total de brinquedos.	O 9 corresponde ao total de brinquedos.
	S	Novo	35	Associar corretamente a parte conhecida	C	A usuária arrasta o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado/bonecos	Representar os bonecos.	O 4 corresponde à quantidade de bonecos.
	C	Novo	36	Solicitar o resultado		O computador apresenta: "Entre agora com o resultado."	Campo/área da parte desconhecida	Solicitar a quantidade de carrinhos.	O resultado deve ser inserido no espaço da parte desconhecida.
	S	Novo	37	Entrar com o resultado	C	A usuária informa o número 5 para o segundo quadrado da composição.	Segundo quadrado/carrinhos	Representar a quantidade de carrinhos.	A parte desconhecida é obtida por 9 - 4 = 5.
	C	Novo	38	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	Novo	39	Confirmar passagem	-	A usuária responde Sim e clica no botão.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Quadro - Análise da tarefa. Usuária Aldenira - Problema 4 - Comparação.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 04	C	04	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	S	04	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê: "Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem Carlos?"	Texto do problema	Apresentar referente, relação e referido desconhecido.	A leitura identifica as idades e a relação de comparação.
	C	04	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente à operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
	S	04	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	04	05	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Comparação.	Botão Comparação	Representação da comparação.	O problema relaciona a idade de Carlos à idade de Ricardo.
	C	04	06	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de comparação	Orientar o posicionamento dos valores no diagrama.	O sujeito deve associar referente, número relativo e referido.
	S	04	07	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	S	04	08	Associar incorretamente o referente ao número relativo	E	A usuária arrasta o número 6 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a relação entre as medidas.	O 6 representa a idade de Ricardo, isto é, o referente, não o número relativo.
	C	04	09	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador apresenta: "Tem certeza que o referendo está na posição correta? Clique em Ok para tentar novamente."	Mensagem de feedback	Indicar que o valor foi colocado em posição inadequada.	A interface solicita nova tentativa.
	S	04	10	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
	C	04	11	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de comparação	Orientar nova tentativa de preenchimento.	O sujeito deve revisar a posição dos valores.
	S	04	12	Solicitar mais ajuda	-	A usuária afirma estar em dúvida e pergunta se pode pedir mais dica.	Interface de ajuda	Buscar suporte adicional.	Pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	04	13	Apresentar ajuda com nomes dos elementos		O computador coloca dicas indicando "Ricardo" para o primeiro quadrado da comparação e "Carlos" para o segundo quadrado.	Rótulos no modelo de comparação	Explicitar o significado dos quadrados.	A ajuda indica o referente e o referido no diagrama.
	C	04	14	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de comparação com rótulos	Orientar o preenchimento final.	O sujeito deve posicionar os valores no modelo rotulado.
	S	04	15	Associar o referente ao modelo	C	A usuária arrasta o número 6 para o quadrado referente.	Quadrado referente/Ricardo	Representar a idade de Ricardo.	O 6 corresponde à idade de Ricardo, referência da comparação.
	S	04	16	Associar o número relativo ao modelo	C	A usuária arrasta o número 4 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a diferença entre as idades.	O 4 corresponde à relação "4 anos a mais".
	S	04	17	Entrar com resultado incorreto	E	A usuária aponta o valor 2 para o referido.	Quadrado referido/Carlos	Representar a idade de Carlos.	O referido deveria ser 10, não 2.
	C	04	18	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador apresenta: "Tem certeza que o resultado da operação está correto? Clique em Ok para tentar novamente."	Mensagem de feedback	Indicar erro no resultado.	A interface solicita correção.
	S	04	19	Corrigir o resultado	C	A usuária aponta o valor 10 para o referido.	Quadrado referido/Carlos	Representar a idade de Carlos.	A idade de Carlos é obtida por $6 + 4 = 10$.
	C	04	20	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	04	21	Confirmar passagem	-	A usuária responde Sim e clica no botão.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Problema da ação

03

Agente d a aç ão	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS	
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê: "Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?"	Texto do problema	Apresentar estado final, transformação e estado inicial desconhecido.	A leitura identifica o valor gasto e o valor restante.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente à operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	05	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Transformação.	Botão Transformação	Representação da transformação.	A compra modifica a quantidade de dinheiro que Maria possuía.
C	03	06	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação	Orientar o posicionamento dos valores no diagrama.	O sujeito deve associar estado inicial, número relativo e estado final.
S	03	07	Solicitar mais ajuda	-	A usuária afirma estar em dúvida e pergunta se pode pedir mais dica.	Interface de ajuda	Buscar suporte adicional.	Pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
C	03	08	Apresentar ajuda com nomes dos elementos		O computador coloca dicas: "Maria possuía" para o primeiro quadrado e "Maria ficou com" para o segundo quadrado.	Rótulos no modelo de transformação	Explicitar o significado dos estados.	A ajuda indica estado inicial e estado final.
C	03	09	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação com rótulos	Orientar o preenchimento final.	O sujeito deve posicionar os valores no modelo rotulado.
S	03	10	Associar o valor gasto ao número relativo sem sinal	E	A usuária arrasta o primeiro número 4 para o número relativo, sem informar o sinal.	Círculo/número relativo	Representar a transformação aplicada à medida.	O valor gasto deve ser indicado como transformação negativa.
C	03	11	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador apresenta: "Tem certeza que ela ganhou 4 reais? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente."	Mensagem de feedback	Indicar ausência/erro de sinal no número relativo.	A interface solicita que perda ou ganho seja indicado pelo sinal.
S	03	12	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	13	Associar corretamente o número relativo	C	A usuária arrasta o primeiro número 4 como menos quatro para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a perda na compra.	O gasto de 4 reais deve ser registrado como -4.
S	03	14	Associar o estado final	C	A usuária arrasta o segundo número 4 para o estado final.	Quadrado do estado final	Representar o dinheiro restante.	O segundo 4 corresponde ao valor com que Maria ficou.
C	03	15	Solicitar o resultado		O computador apresenta: "Entre com o resultado."	Campo/área do estado inicial	Solicitar o valor que Maria possuía antes.	O resultado deve corresponder ao estado inicial.
S	03	16	Entrar com o resultado	C	A usuária informa: "Possuía 8" para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial de Maria.	O estado inicial é obtido por 4 + 4 = 8.
C	03	17	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
S	03	18	Confirmar passagem	-	A usuária responde Sim e clica no botão.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Legenda: Na coluna "Agente da ação", S indica sujeito/usuária e C indica computador/interface. Na coluna "C/E", C indica correto e E indica erro; esses valores são usados somente nas linhas em que o agente é S. O hífen indica ação do sujeito não avaliada como correta ou incorreta. Nas linhas do agente C, a coluna C/E fica sem avaliação. As linhas do agente C foram destacadas em vermelho. Foram mantidos apenas os blocos dos problemas, sem explicações, entrevistas ou comentários finais.

Quadros de análise da tarefa - Glaudionor

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Problema 1 - tipo esperado: Composição

Enunciado: Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS	
Organização					Artefato			
C	P1	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
C	P1	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente à operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
S	P1	03	Selecionar a legenda Composição	C	Composição (clicou no botão composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	A composição é usada quando partes se combinam para formar um todo.
C	P1	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
S	P1	05	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Quatro... (Arrastou o número 4 (uma das partes) do texto do problema e posicionou no primeiro quadrado da composição (uma das partes))	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
S	P1	06	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Sete (Arrastou o número 7 (uma das partes) do texto do problema e posicionou no segundo quadrado da composição (uma das partes)).	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
C	P1	07	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
S	P1	08	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Onze (indicou o valor 11 para o quadrado que representa o todo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
C	P1	09	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
S	P1	10	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 2 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Ricardo saiu de casa com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato			REGRAS
	Organização					Artefato				
Problema 02	C	P2	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.	
	C	P2	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.	
	S	P2	03	Selecionar a legenda Transformação	C	Transformação (clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.	
	C	P2	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.	
	S	P2	05	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok. (clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	
	S	P2	06	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema (estado inicial) e posicionou no quadrado estado inicial).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	S	P2	07	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	E	dois (Arrastou o número 2 do texto do problema (estado final) e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P2	08	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o número relativo está correto ? O número relativo é apresentado da seguinte forma: +2 ou -2. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.	
	S	P2	09	Informar valor ou número relativo no modelo	E	menos dois (apontou este valor para o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.	
	C	P2	10	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o estado final está na posição correta? Veja o exemplo. Estado inicial (mostra o primeiro quadrado), número relativo (aponta o círculo), estado final (aponta o segundo quadrado). Clique em Ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	Cada valor deve ocupar o elemento correto do modelo.	
	S	P2	11	Informar valor ou número relativo no modelo	C	dois (apontou este valor (o estado final) para o quadrado estado final).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P2	12	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.	
	S	P2	13	Informar valor ou número relativo no modelo	E	Quatro (apontou este valor para o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P2	14	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ele ganhou 4 bolas ? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.	
	S	P2	15	Confirmar a mensagem da interface	C	Ok (Clicou em Ok). Menos 4 (apontou este valor para o número relativo).	Botão Ok	Avançar na interface	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.	
	C	P2	16	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.	
	S	P2	17	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.	

Problema 4

Enunciado: Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem carlos?

Problema do quadro	Agente da ação								
	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS		
Problema 04	C	P4	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	C	P4	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P4	03	Selecionar a legenda Comparação	C	É um problema de comparação (clicou em comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.
	C	P4	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P4	05	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	E	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema (o referente) e posicionou no quadrado referido).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P4	06	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o referente está na posição correta? Clique em Ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	Cada valor deve ocupar o elemento correto do modelo.
	S	P4	07	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema (o referente) e posicionou no quadrado referente).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P4	08	Informar valor ou número relativo no modelo	C	mais quatro (indicou o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.
	C	P4	09	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	P4	10	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Dez (apontou o referido).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P4	11	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P4	12	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 3 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato			REGRAS
	Organização					Artefato				
Problema 03	C	P3	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.	
	C	P3	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.	
	S	P3	03	Selecionar a legenda Transformação	C	Um problema de transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.	
	C	P3	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.	
	S	P3	05	Ler o enunciado do problema	C	Quatro... (Arrastou o número 4 (dinheiro que restou a Maria, correspondente ao estado final) para o quadrado estado final)	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	S	P3	06	Informar valor ou número relativo no modelo	C	menos quatro (indicou o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.	
	C	P3	07	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.	
	S	P3	08	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Oito (indicou o estado inicial).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	P3	09	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.	
	S	P3	10	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.	

Problema 5 - tipo esperado: Comparação

Enunciado: Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?

Problema do quadro	Agente da r t	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do r artefato		REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	C	P5	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	C	P5	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P5	03	Selecionar a legenda Comparação	C	É um problema de Comparação (clicou em comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.
	C	P5	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P5	05	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Sete... (Arrastou o número 7 do texto do problema e posicionou no quadrado referente).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P5	06	Informar valor ou número relativo no modelo	C	menos seis (Indicou o número relativo). Daria um né?	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	C	P5	07	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	P5	08	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Resultado um (apontou o valor um para referido).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P5	09	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P5	10	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Erro proposital - Problema 3 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 03	C	Erro proposital - P3	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	C	Erro proposital - P3	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	Erro proposital - P3	03	Selecionar a legenda Comparação	E	Um problema de comparação (Clicou em comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma comparação.
	C	Erro proposital - P3	04	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma comparação entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	05	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	06	Selecionar a legenda Composição	E	Um problema de composição (Clicou em composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	Escolha inadequada: o problema não corresponde a uma composição.
	C	Erro proposital - P3	07	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que é uma junção entre duas quantidades? Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	08	Selecionar a legenda Transformação	-	Ok (Clicou em Ok). Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.
	C	Erro proposital - P3	09	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	Erro proposital - P3	10	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Quatro... (indicou o estado inicial sem dizer que quatro ele tinha arrastado) (o computador deveria ter agido aqui, mas não o fez).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	Erro proposital - P3	11	Informar valor ou número relativo no modelo	E	mais quatro (indicou o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.
	C	Erro proposital - P3	12	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o resultado da operação está correto? Clique em Ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	13	Solicitar a dica da interface	-	Dica (Clicou em dica).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O sujeito recorre à ajuda quando a ação anterior não foi suficiente para prosseguir.
	C	Erro proposital - P3	14	Apresentar ajuda progressiva		Oi. Esta é a fábrica de quadradinhos. A sua função é criar novos quadradinhos. Caso queira criar um quadradinho novo, clique no botão fabricar. O depósito da fábrica tem 4 quadradinhos. Fabrique a quantidade de quadradinhos que ele gastou na compra da caixa de bombons.	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Erro proposital - P3	15	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P3	16	Apresentar ajuda progressiva		Um. (Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados). (usuário ficou parado por seis segundos, o computador indicou o botão fabricar para ele).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Erro proposital - P3	17	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar quatro quadradinhos. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P3	18	Apresentar ajuda progressiva		Dois. (Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados). (usuário ficou parado por dez segundos, o computador indicou o botão fabricar para ele).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Erro proposital - P3	19	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P3	20	Apresentar ajuda progressiva		Três. (Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Erro proposital - P3	21	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P3	22	Apresentar ajuda progressiva		Quatro. (Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Erro proposital - P3	23	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Eu não estava entendendo que precisava apertar o botão fabricar quatro vezes.	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P3	24	Solicitar a entrada do resultado		Agora, quantos quadradinhos há no depósito? Entre com o valor.	Campo de resultado	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P3	25	Informar resultado ou valor no modelo	C	8.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Erro proposital - P3	26	Confirmar a conclusão da ajuda e retornar à tarefa		Parabéns. Agora você pode voltar e resolver a tarefa.	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Erro proposital - P3	27	Informar resultado ou valor no modelo	C	(clicou no botão ok, entrou o valor 8).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	C	Erro proposital - P3	28	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	Erro proposital - P3	29	Informar valor ou número relativo no modelo	E	Quatro... (indicou o estado inicial sem dizer que quatro ele tinha arrastado) (o computador deveria ter agido aqui, mas não o fez). (Fez menção de indicar o valor relativo, mas recuou. Parece ter ficado confuso).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Erro proposital - P3	30	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o resultado da operação está correto? Clique em Ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	31	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	Erro proposital - P3	32	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Quatro... (indicou o estado final sem dizer que quatro ele tinha arrastado) , oito (indicou o estado inicial mesmo sem existir este número no enunciado, pois já é a resposta).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	Erro proposital - P3	33	Informar valor ou número relativo no modelo	C	menos quatro (indicou o número relativo).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	C	Erro proposital - P3	34	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Erro proposital - P3	35	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Erro proposital - Problema 5 - tipo esperado: Comparação

Enunciado: Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?

Problema do quadro	Agente da ação		Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
	Organização						Artefato			
Problema 05	C	Erro proposital - P5	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.		Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	C	Erro proposital - P5	02	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.		Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	Erro proposital - P5	03	Selecionar a legenda Comparação	-	Ok (Clicou em Ok). Comparação (Clicou em comparação).		Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.
	C	Erro proposital - P5	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.		Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	Erro proposital - P5	05	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Sete... (indicou o quadrado inferior da comparação).		Botão Comparação	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	Erro proposital - P5	06	Informar valor ou número relativo no modelo	C	menos seis (Indicou o círculo da comparação).		Botão Comparação	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	S	Erro proposital - P5	07	Informar valor ou número relativo no modelo	E	treze (indicou o quadrado superior da comparação).		Botão Comparação	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Erro proposital - P5	08	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o resultado da operação está correto? Clique em Ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.		Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Erro proposital - P5	09	Solicitar a dica da interface	-	Dica (Clicou em Dica).		Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O sujeito recorre à ajuda quando a ação anterior não foi suficiente para prosseguir.
	C	Erro proposital - P5	10	Apresentar ajuda progressiva		Oi. Este é o motor come-come. No momento ele está com fome. Para ajudar o come-come a comer, clique no botão comer.		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade comida representa retirada/perda.
	S	Erro proposital - P5	11	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	12	Apresentar ajuda progressiva		Um (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	13	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	14	Apresentar ajuda progressiva		dois (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	15	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	16	Apresentar ajuda progressiva		três (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	17	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	18	Apresentar ajuda progressiva		Quatro (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	19	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	20	Apresentar ajuda progressiva		Cinco (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	21	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).		Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Erro proposital - P5	22	Apresentar ajuda progressiva		Seis (adicionou um ao depósito de quadradinhos comidos).		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	C	Erro proposital - P5	23	Apresentar ajuda progressiva		Agora, quantos quadradinhos sobraram?		Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Erro proposital - P5	24	Informar resultado ou valor no modelo	C	Um.		Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Erro proposital - P5	25	Confirmar a conclusão da ajuda e retornar à tarefa		Parabéns. Agora você pode voltar e resolver o problema.		Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Erro proposital - P5	26	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (clicou no botão ok).		Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	Erro proposital - P5	27	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Um (indicou o valor 1 para o quadrado superior).		Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Erro proposital - P5	28	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?		Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Erro proposital - P5	29	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).		Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Quadros de análise da tarefa - Michele

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Problema 1 - tipo esperado: Composição

Enunciado: Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?

Problema do quadro									
Problema 01	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
						Organização	Artefato		
	C	P1	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P1	02	Verbalizar dúvida sobre a tarefa ou a interface	-	tenho que ler em voz alta?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P1	03	Intervenção da interface		sim.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P1	04	Ler o enunciado do problema	-	Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P1	05	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente à operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P1	06	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P1	07	Selecionar a legenda Composição	C	Composição (clicou no botão composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	A composição é usada quando partes se combinam para formar um todo.
	C	P1	08	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P1	09	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P1	10	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Quatro... (Arrastou o número 4 do texto do problema e posicionou no primeiro quadrado da composição)	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P1	11	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Sete (Arrastou o número 7 do texto do problema e posicionou no segundo quadrado da composição).	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P1	12	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	P1	13	Informar resultado ou valor no modelo	C	Onze.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P1	14	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P1	15	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 2 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Ricardo saiu de casa para jogar com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		
	Organização					Artefato	REGRAS		
Problema 02	C	P2	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P2	02	Ler o enunciado do problema	-	Ricardo saiu de casa para jogar com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P2	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P2	04	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P2	05	Selecionar a legenda Transformação	C	Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.
	C	P2	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P2	07	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P2	08	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no quadrado estado inicial) .	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P2	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Dois (Arrastou o número 2 do texto do problema e posicionou no quadrado estado final).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P2	10	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	P2	11	Informar resultado ou valor no modelo	E	quatro.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P2	12	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ele ganhou 4 bolas ? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.
	S	P2	13	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P2	14	Informar valor ou número relativo no modelo	-	Como eu faço para entrar o sinal de menos?	Elemento do modelo/campo de resposta	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	C	P2	15	Orientar a forma de entrada do sinal		basta falar.	Mensagem de orientação/validação	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P2	16	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Menos 4.	Elemento do modelo/campo de resposta	Executar etapa da resolução	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	C	P2	17	Confirmar a resposta verbalizada pelo sujeito		A resposta é menos 4?	Mensagem de orientação/validação	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P2	18	Realizar ação no modelo	C	É.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P2	19	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P2	20	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 3 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
	Organização					Artefato			
Problema 03	C	P3	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P3	02	Ler o enunciado do problema	-	Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	P3	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P3	04	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P3	05	Selecionar a legenda Transformação	C	Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.
	C	P3	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P3	07	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P3	08	Ler o enunciado do problema	E	Quatro... (Arrastou o segundo número 4 (dinheiro que restou a Maria) do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P3	09	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o estado final está na posição correta? Veja o exemplo. Estado inicial (mostra o primeiro quadrado), número relativo (aponta o círculo), estado final (aponta o segundo quadrado). Clique em Ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	Cada valor deve ocupar o elemento correto do modelo.
	S	P3	10	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P3	11	Ler o enunciado do problema	C	Quatro... (Arrastou o segundo número 4 (dinheiro que restou a Maria) do texto do problema e posicionou no estado final)	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P3	12	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	E	E o quatro (Arrastou o primeiro número 4 do texto do problema e posicionou no número relativo, sem informar o sinal).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P3	13	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ela ganhou 4 reais? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.
	S	P3	14	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P3	15	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	menos quatro (Arrastou o primeiro número 4 do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	S	P3	16	Informar valor ou número relativo no modelo	C	No caso, ela tinha 8 reais.(indicou o 8 para o estado inicial).	Elemento do modelo/campo de resposta	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P3	17	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P3	18	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 4

Enunciado: Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem carlos?

Problema do quadro	Agente da ação								
	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS		
Problema 04	C	P4	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P4	02	Ler o enunciado do problema	-	Ricardo tem 6 anos, Carlos tem 4 anos a mais do que ele. Quantos anos tem carlos?	Elemento do modelo/campo de resposta	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.
	C	P4	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P4	04	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P4	05	Selecionar a legenda Comparação	C	Comparação (Clicou em Comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.
	C	P4	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P4	07	Confirmar a mensagem da interface	-	Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P4	08	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no quadrado referente).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P4	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	mais quatro (Arrastou o número quatro do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal positivo indica ganho, acréscimo ou valor a mais.
	S	P4	10	Informar valor ou número relativo no modelo	C	Dez (apontou o referido, sem esperar pela mensagem indicando que ela deveria entrar o resultado).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P4	11	Confirmar a conclusão da tarefa		Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P4	12	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-	Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Problema 5 - tipo esperado: Comparação

Enunciado: Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?

Problema do quadro	Agente da ação		Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
							Organização	Artefato		
Problema 05	C	P5	01	Apresentar a tarefa ao sujeito			Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	P5	02	Ler o enunciado do problema	-		Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?	Elemento do modelo/campo de resposta	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	C	P5	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação			Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	P5	04	Confirmar a mensagem da interface	-		Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P5	05	Selecionar a legenda Comparação	C		Comparação (Clicou em comparação).	Botão Comparação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A comparação é usada quando uma medida é definida em relação a outra.
	C	P5	06	Solicitar o preenchimento do modelo			Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	P5	07	Confirmar a mensagem da interface	-		Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P5	08	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C		Sete... (Arrastou o número 7 do texto do problema e posicionou no quadrado referente).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	P5	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	E		Seis (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P5	10	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada			Tem certeza que Luiz possui 6 reais a mais do que Carlos ? Use o sinal de menos ou de mais para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.
	S	P5	11	Confirmar a mensagem da interface	-		Ok (Clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	P5	12	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C		Menos seis (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no número relativo).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.
	S	P5	13	Informar valor ou número relativo no modelo	C		um (apontou o referido, sem esperar pela mensagem indicando que ela deveria entrar o resultado).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	P5	14	Confirmar a conclusão da tarefa			Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	P5	15	Confirmar passagem para a próxima tarefa	-		Sim (clicou no botão sim).	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual	O sujeito confirma a conclusão da tarefa.

Segundo teste - Problema 1 - tipo esperado: Composição

Enunciado: Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato		REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 01	C	Segundo teste - P1	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	02	Ler o enunciado do problema	-	Ao redor da mesa estão sentados 4 garotos e 7 garotas. Quantas pessoas estão sentadas ao redor da mesa?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Segundo teste - P1	03	Solicitar a escolha da legenda correspondente à operação		Escolha no menu a legenda correspondente à operação.	Menu/barra de legendas	Orientar a seleção do tipo de problema	O sujeito deve selecionar a legenda adequada ao tipo de problema.
	S	Segundo teste - P1	04	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	Segundo teste - P1	05	Selecionar a legenda Composição	C	Composição (clicou no botão composição).	Botão Composição	Representar a estrutura escolhida para o problema	A composição é usada quando partes se combinam para formar um todo.
	C	Segundo teste - P1	06	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	Segundo teste - P1	07	Confirmar a mensagem da interface	-	(clicou em Ok).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	S	Segundo teste - P1	08	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Quatro... (Arrastou o número 4 do texto do problema e posicionou no primeiro quadrado da composição).	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	S	Segundo teste - P1	09	Associar valor do enunciado a um elemento do modelo	C	Sete (Arrastou o número 7 do texto do problema e posicionou no segundo quadrado da composição).	Botão Composição	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	10	Solicitar a entrada do resultado		Entre agora com o resultado.	Campo de resultado	Indicar o local/momento de entrada do resultado	O sujeito deve inserir o valor solicitado no campo adequado.
	S	Segundo teste - P1	11	Informar resultado ou valor no modelo	E	Doze.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Segundo teste - P1	12	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que o resultado da operação está correto? Clique em Ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Segundo teste - P1	13	Solicitar a dica da interface	C	(Clicou em dica).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O sujeito recorre à ajuda quando a ação anterior não foi suficiente para prosseguir.
	C	Segundo teste - P1	14	Apresentar ajuda progressiva		(colocou a ajuda com dois grupos de quadrados, um com 7 e outro com 4 quadrados) Arraste os quadradinhos para o conjunto C.	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Segundo teste - P1	15	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	16	Intervenção da interface		1.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	17	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	18	Intervenção da interface		2.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	19	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	20	Intervenção da interface		3.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	21	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	22	Intervenção da interface		4.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	23	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	24	Intervenção da interface		5.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	25	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do problema	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	26	Intervenção da interface		6.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	27	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 7).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	28	Intervenção da interface		7.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	29	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 4).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	30	Intervenção da interface		8.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	31	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 4).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	32	Intervenção da interface		9.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	33	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 4).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	34	Intervenção da interface		10.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	35	Manipular elementos concretos da ajuda	C	(Arrastou 1 do grupo com 4).	Valor do enunciado e elemento do modelo	Preencher o diagrama/modelo com os valores do problema	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P1	36	Confirmar a conclusão da ajuda e retornar à tarefa		11. Parabéns. Agora você pode voltar e resolver o problema.	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Segundo teste - P1	37	Informar resultado ou valor no modelo	-	(clicou no botão ok). 4... no caso eu vou alterar o resultado?	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.
	C	Segundo teste - P1	38	Intervenção da interface		Exato.	Interface do software	Conduzir a interação	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P1	39	Informar resultado ou valor no modelo	C	11.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.

Segundo teste - Problema 3 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra? Escolha no menu a legenda correspondente a operação.

Problema do quadro	Agente da ação								
	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato	REGRAS		
Problema 03	C	Segundo teste - P3	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.
	S	Segundo teste - P3	02	Ler o enunciado do problema	-	Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra? Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	S	Segundo teste - P3	03	Selecionar a legenda Transformação	-	Ok (Clicou em Ok). Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.
	C	Segundo teste - P3	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.
	S	Segundo teste - P3	05	Ler o enunciado do problema	E	Ok (Clicou em Ok). Quatro... (Arrastou o segundo número 4 (dinheiro que restou a Maria) do texto do problema e posicionou no número relativo) , e o quatro (Arrastou o primeiro número 4 do texto do problema e posicionou no quadrado estado final). 9 (indicou o 9 para o estado inicial).	Botão Ok	Avançar na interface	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.
	C	Segundo teste - P3	06	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que esse é o resultado da operação? Clique em ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.
	S	Segundo teste - P3	07	Solicitar a dica da interface	-	Dica (Clicou em Dica).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O sujeito recorre à ajuda quando a ação anterior não foi suficiente para prosseguir.
	C	Segundo teste - P3	08	Apresentar ajuda progressiva		Oi. Esta é a fábrica de quadradinhos. A sua função é criar novos quadradinhos. Caso queira criar um quadradinho novo, clique no botão fabricar. O depósito da fábrica tem 4 quadradinhos. Fabrique a quantidade de quadradinhos que ele gastou na compra de bombons.	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Segundo teste - P3	09	Verbalizar dúvida sobre a tarefa ou a interface	-	Eu vou operar como? Tem que arrastar?	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Segundo teste - P3	10	Apresentar ajuda progressiva		Caso queira criar um quadradinho novo, clique no botão fabricar. O depósito da fábrica tem 4 quadradinhos. Fabrique a quantidade de quadradinhos que ele gastou na compra de bombons.	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Segundo teste - P3	11	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Segundo teste - P3	12	Apresentar ajuda progressiva		(Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Segundo teste - P3	13	Verbalizar dúvida sobre a tarefa ou a interface	-	Eu vou arrastar a quantidade? Ha, eu devo clicar novamente.	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	S	Segundo teste - P3	14	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Segundo teste - P3	15	Apresentar ajuda progressiva		(Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Segundo teste - P3	16	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Segundo teste - P3	17	Apresentar ajuda progressiva		(Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	S	Segundo teste - P3	18	Acionar a fabricação de quadradinhos na ajuda	-	Fabricar. (Clicou em Fabricar).	Botão Fabricar	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.
	C	Segundo teste - P3	19	Apresentar ajuda progressiva		(Adicionou um quadradinho no círculo quadradinhos fabricados).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade fabricada representa acréscimo à situação apresentada.
	C	Segundo teste - P3	20	Apresentar ajuda progressiva		Agora, quantos quadradinhos há no depósito?	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.
	S	Segundo teste - P3	21	Informar resultado ou valor no modelo	C	8.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.
	C	Segundo teste - P3	22	Confirmar a conclusão da ajuda e retornar à tarefa		Parabéns. Agora você pode voltar e resolver a tarefa.	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.
	S	Segundo teste - P3	23	Informar resultado ou valor no modelo	C	(clicou no botão ok, entrou o valor 8).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.

Segundo teste - Problema 2 - tipo esperado: Transformação

Enunciado: Ricardo saiu de casa com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo? Escolha no menu a legenda correspondente a operação.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento	Função do artefato			REGRAS
	Organização					Artefato				
Problema 02	C	Segundo teste - P2	01	Apresentar a tarefa ao sujeito		Resolva esta questão.	Enunciado da tarefa	Iniciar a situação-problema	A interface conduz a próxima ação do sujeito.	
	S	Segundo teste - P2	02	Ler o enunciado do problema	-	Ricardo saiu de casa com 6 bolas de gude. Ao voltar ele possuía duas bolas. O que aconteceu no jogo? Escolha no menu a legenda correspondente a operação.	Interface/modelo	Indicar dúvida ou necessidade de orientação	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.	
	S	Segundo teste - P2	03	Selecionar a legenda Transformação	-	Ok (Clicou em Ok). Transformação (Clicou em transformação).	Botão Transformação	Representar a estrutura escolhida para o problema	A transformação é usada quando há estado inicial, número relativo e estado final.	
	C	Segundo teste - P2	04	Solicitar o preenchimento do modelo		Arraste os valores do texto para o modelo.	Modelo/diagrama da operação	Orientar a associação entre enunciado e modelo	Os valores do enunciado devem ser colocados nos elementos correspondentes do modelo.	
	S	Segundo teste - P2	05	Confirmar a mensagem da interface	E	Ok (Clicou em Ok). Seis... (Arrastou o número 6 do texto do problema e posicionou no quadrado estado inicial) , dois (Arrastou o número dois do texto do problema e posicionou no número relativo).	Botão Ok	Avançar na interface	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	Segundo teste - P2	06	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ele ganhou duas bolas? Use o sinal de + ou - para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente (Neste momento, fica claro que a interface arrastando não permite ao usuário entrar o sinal. Mais sobre esta questão na seção comentários).	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.	
	S	Segundo teste - P2	07	Confirmar a mensagem da interface	E	Ok (clicou em ok). Quatro (Arrastou o número quatro do texto do problema e posicionou no número relativo).	Botão Ok	Avançar na interface	O valor deve ser associado ao elemento do modelo que representa sua função no problema.	
	C	Segundo teste - P2	08	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que ele ganhou quatro bolas? Use o sinal de + ou - para representar perda ou ganho. Clique em ok para tentar novamente (Neste momento, fica claro que a interface arrastando não permite ao usuário entrar o sinal. Mais sobre esta questão na seção comentários).	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	O número relativo deve ser informado com sinal de mais ou de menos.	
	S	Segundo teste - P2	09	Confirmar a mensagem da interface	E	Ok (clicou em ok). Menos quatro. (Arrastou o número quatro do texto do problema e posicionou no número relativo). Três (informou o 3 como estado final).	Botão Ok	Avançar na interface	O sinal negativo indica perda, retirada ou valor a menos.	
	C	Segundo teste - P2	10	Apresentar feedback sobre erro ou dúvida na ação realizada		Tem certeza que esse é o resultado da operação? Clique em ok para tentar novamente ou veja a dica escondida.	Mensagem de feedback	Sinalizar possível erro e provocar revisão	A ação deve ser revisada antes de prosseguir.	
	S	Segundo teste - P2	11	Solicitar a dica da interface	-	Dica (Clicou em Dica).	Botão Dica	Acessar a ajuda disponível	O sujeito recorre à ajuda quando a ação anterior não foi suficiente para prosseguir.	
	C	Segundo teste - P2	12	Apresentar ajuda progressiva		Oi. Este é o motor come-come. No momento ele está com fome. Para ajudar o come-come a comer, clique no botão comer.	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	Na ajuda, a quantidade comida representa retirada/perda.	
	S	Segundo teste - P2	13	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).	Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.	
	S	Segundo teste - P2	14	Acionar o motor come-come na ajuda	-	comer (clicou em comer).	Botão Comer	Manipular representação concreta da operação	A ação repetida deve corresponder à quantidade solicitada pela ajuda.	
	C	Segundo teste - P2	15	Apresentar ajuda progressiva		E agora, quantos quadradinhos foram retirados? (erro do computador, ele deveria comer 4 quadradinhos).	Ajuda/scaffolding da interface	Oferecer suporte visual/concreto à resolução	A manipulação dos quadradinhos deve apoiar a contagem ou a relação entre quantidades.	
	S	Segundo teste - P2	16	Realizar ação no modelo	C	dois.	Interface/modelo	Executar etapa da resolução	A ação do sujeito dá continuidade à resolução do problema.	
	C	Segundo teste - P2	17	Confirmar a conclusão da ajuda e retornar à tarefa		Parabéns. Agora você pode voltar e resolver a tarefa.	Mensagem de confirmação	Validar a etapa concluída	A tarefa ou etapa foi aceita pela interface.	
	S	Segundo teste - P2	18	Realizar ação no modelo	C	(clicou no botão ok, entrou o valor 2).	Botão Ok	Avançar na interface	O sujeito confirma a mensagem e tenta prosseguir.	

Quadros de análise da tarefa - Usuário 05

Modelo sem coluna Invariantes. Agentes padronizados: S = sujeito/usuário; C = computador/interface. Na coluna C/E, os valores C ou E aparecem apenas quando o agente é S. Linhas do agente C ficam sem avaliação e são destacadas em vermelho. Seções de explicação, comentários e entrevistas foram excluídas.

Quadro - Análise da tarefa. Usuário 05 - Problema 3 - Transformação.

Enunciado: Maria comprou uma caixa de bombons por 4 reais e ainda ficou com 4 reais. Quanto ela possuía antes de fazer a compra?

Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
					Organização	Artefato		
C	03	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
S	03	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê o problema sobre Maria, a compra de bombons por 4 reais e o dinheiro restante de 4 reais.	Texto do problema	Apresentar estado final, transformação e estado inicial desconhecido.	A leitura identifica o valor gasto e o valor restante.
C	03	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente a operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
S	03	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou errado.
S	03	05	Solicitar esclarecimento sobre a escolha	-	A usuária pergunta se pode escolher qualquer botão.	Interface/menu	Buscar orientação sobre a escolha da legenda.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
S	03	06	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Transformação.	Botão Transformação	Representação da transformação.	A compra modifica a quantidade de dinheiro que Maria possuía.
S	03	07	Solicitar esclarecimento sobre o preenchimento	-	A usuária pergunta como deve arrastar os valores para o modelo.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre o uso do modelo.	A dúvida operacional não é avaliada como acerto ou erro matemático.
S	03	08	Solicitar nova orientação sobre o modelo	-	A usuária pergunta se deve arrastar os valores para a parte superior do modelo.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre o local de ação.	A dúvida operacional não constitui acerto ou erro matemático.
S	03	09	Associar o estado final ao modelo	C	A usuária arrasta o segundo número 4 para o estado final.	Quadrado do estado final	Representar o dinheiro restante.	O segundo 4 corresponde ao valor com que Maria ficou após a compra.
S	03	10	Associar incorretamente o valor gasto ao estado inicial	E	A usuária arrasta o primeiro número 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	O primeiro 4 representa o gasto, não o estado inicial.
C	03	11	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador informa que o número relativo parece estar em posição incorreta e oferece dica.	Mensagem de feedback	Indicar necessidade de revisar a posição do valor.	O número relativo deve ocupar o círculo e pode precisar de sinal.
S	AJ02	12	Solicitar dica	-	A usuária clica em Dica.	Botão Dica	Acionar ajuda da interface.	O pedido de dica não é avaliado como certo ou erro matemático.
C	AJ02	13	Apresentar ajuda concreta		O computador apresenta a fábrica de quadradinhos e pede para fabricar a quantidade gasta na compra de bombons.	Ajuda: fábrica de quadradinhos	Representar concretamente a variação da quantidade.	A ajuda busca apoiar a compreensão do gasto como transformação.
S	AJ02	14	Solicitar esclarecimento sobre a ajuda	-	A usuária pergunta se deve arrastar do depósito para a fábrica.	Ajuda concreta	Buscar orientação sobre a operação da ajuda.	A dúvida operacional não é avaliada como acerto ou erro matemático.
C	AJ02	15	Orientar o uso da ajuda		O computador informa que, para criar um quadradinho, deve-se clicar no botão Fabricar.	Mensagem da ajuda	Conduzir a ação na ajuda.	Cada clique no botão produz uma nova unidade.
S	AJ02	16	Executar a ação na ajuda	C	A usuária clica quatro vezes em Fabricar, produzindo quatro quadradinhos.	Botão Fabricar	Representar a quantidade fabricada/gasta.	Quatro cliques correspondem à quantidade de 4.
C	AJ02	17	Solicitar valor após a ajuda		O computador pergunta quantos quadradinhos há no depósito.	Campo/pergunta da ajuda	Verificar a quantidade obtida.	O sujeito deve informar a quantidade resultante.
S	AJ02	18	Informar valor na ajuda	C	A usuária responde 8.	Campo de resposta da ajuda	Informar a quantidade resultante.	A resposta corresponde ao total obtido na ajuda.
C	AJ02	19	Encerrar a ajuda		O computador apresenta: "Parabéns. Agora você pode voltar e resolver a tarefa."	Mensagem de retorno	Autorizar retorno ao problema.	A interface encerra a etapa de ajuda.
S	03	20	Retornar à tarefa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar a tarefa principal.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
C	03	21	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação	Orientar nova tentativa de preenchimento.	O sujeito deve associar cada valor ao elemento correspondente.
S	03	22	Repetir associação incorreta do valor gasto	E	A usuária arrasta novamente o primeiro número 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	O 4 gasto não representa o estado inicial.
S	03	23	Associar o estado final ao modelo	C	A usuária arrasta o segundo número 4 para o estado final.	Quadrado do estado final	Representar o dinheiro restante.	O segundo 4 corresponde ao valor com que Maria ficou.
C	03	24	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador informa que o resultado da operação pode estar incorreto e oferece a dica escondida.	Mensagem de feedback	Indicar erro e oferecer ajuda.	A interface solicita revisão da resposta.
S	03	25	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
C	03	26	Apresentar ajuda com nomes dos elementos		O computador coloca rótulos no diagrama: "possuía", "restou" e "gastou".	Rótulos no modelo de transformação	Explicitar o significado dos elementos do diagrama.	Os rótulos indicam estado inicial, estado final e número relativo.
C	03	27	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação com rótulos	Orientar o preenchimento com apoio dos rótulos.	O sujeito deve associar os valores aos elementos nomeados.
S	03	28	Repetir associação incorreta do valor gasto	E	A usuária arrasta o primeiro número 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial/possuía	Representar a quantia inicial.	Maria não possuía inicialmente apenas 4 reais.
C	03	29	Apresentar feedback sobre o estado inicial		O computador pergunta se Maria possuía 4 reais.	Mensagem de feedback	Indicar erro na associação do estado inicial.	O estado inicial deve ser calculado a partir do restante e do gasto.
S	03	30	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
C	03	31	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação	Orientar nova tentativa.	O sujeito deve usar os valores presentes no enunciado para preencher o modelo.
S	03	32	Informar o resultado antes do momento adequado	E	A usuária indica 8 para o estado inicial enquanto a interface solicita valores do texto.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	Embora 8 seja o resultado, o sistema solicita inicialmente os valores presentes no enunciado.
C	03	33	Apresentar restrição da interface		O computador informa que 8 não existe no enunciado e pede para arrastar apenas valores presentes no texto.	Mensagem de feedback	Indicar restrição operacional do preenchimento.	Na etapa de arraste, devem ser usados valores do enunciado.

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 03	S	03	34	Repetir associação incorreta do valor gasto	E	A usuária arrasta novamente o primeiro número 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	O 4 gasto continua colocado em posição inadequada.
	C	03	35	Apresentar feedback sobre o estado inicial		O computador pergunta novamente se Maria possuía 4 reais.	Mensagem de feedback	Indicar erro na associação do estado inicial.	O valor inicial não corresponde ao primeiro 4 do texto.
	S	03	36	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	03	37	Repetir entrada antecipada do resultado	E	A usuária indica novamente 8 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	A entrada ocorre antes da etapa solicitada pela interface.
	C	03	38	Apresentar restrição da interface		O computador repete que 8 não existe no enunciado.	Mensagem de feedback	Indicar restrição operacional do preenchimento.	A interface solicita apenas os valores presentes no texto.
	S	03	39	Repetir associação incorreta do valor gasto	E	A usuária arrasta o primeiro número 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	O valor gasto continua colocado como se fosse estado inicial.
	C	03	40	Apresentar feedback sobre o estado inicial		O computador pergunta se Maria possuía 4 reais.	Mensagem de feedback	Indicar erro na associação do estado inicial.	O estado inicial deve ser determinado pelo resultado da operação.
	S	03	41	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	C	03	42	Solicitar nova tentativa		O computador apresenta: "Tente novamente."	Mensagem da interface	Conduzir nova tentativa.	O sujeito deve revisar a associação dos valores.
	S	03	43	Solicitar esclarecimento sobre os valores permitidos	-	A usuária pergunta se só pode arrastar o que está no texto.	Interface/modelo	Buscar orientação operacional.	A dúvida não é avaliada como acerto ou erro matemático.
	S	03	44	Associar número relativo sem sinal	E	A usuária indica 4 para o número relativo sem informar o sinal.	Círculo/número relativo	Representar a transformação aplicada à medida.	O gasto deve ser indicado com sinal negativo.
	C	03	45	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador pergunta se ela ganhou 4 reais e pede sinal de mais ou de menos.	Mensagem de feedback	Indicar ausência/erro de sinal.	Perda ou ganho deve ser representado pelo sinal.
	S	03	46	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	03	47	Solicitar novo esclarecimento operacional	-	A usuária pergunta novamente se só pode arrastar o que está no texto.	Interface/modelo	Buscar orientação sobre o preenchimento.	A dúvida operacional não é avaliada como acerto ou erro.
	S	03	48	Informar número relativo com sinal incorreto	E	A usuária indica +4 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a transformação aplicada à medida.	O gasto de 4 reais é perda, portanto deve ser -4.
	C	03	49	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador questiona se houve ganho e solicita uso de sinal adequado.	Mensagem de feedback	Indicar erro no sinal.	O número relativo deve representar perda ou ganho.
	S	03	50	Associar corretamente o número relativo	C	A usuária indica -4 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a perda na compra.	O gasto de 4 reais deve ser registrado como -4.
	C	03	51	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de transformação	Orientar preenchimento restante.	O sujeito deve associar o estado final ao elemento correspondente.
	S	03	52	Associar o estado final	C	A usuária indica 4 para o estado final.	Quadrado do estado final	Representar o dinheiro restante.	O 4 corresponde ao valor com que Maria ficou.
	C	03	53	Solicitar o resultado		O computador apresenta: "Entre agora com o resultado."	Campo/área do estado inicial	Solicitar o valor que Maria possuía antes.	O resultado deve corresponder ao estado inicial.
	S	03	54	Entrar com resultado incorreto	E	A usuária indica 4 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial.	O estado inicial deveria ser 8, não 4.
	C	03	55	Apresentar feedback de resultado incorreto		O computador informa que o resultado pode estar incorreto.	Mensagem de feedback	Indicar erro no resultado.	A interface solicita correção.
	C	03	56	Solicitar novamente o resultado		O computador apresenta: "Entre agora com o resultado."	Campo/área do estado inicial	Solicitar o resultado final da tarefa.	O sujeito deve informar a quantia inicial.
	S	03	57	Entrar com resultado correto	C	A usuária indica 8 para o estado inicial.	Quadrado do estado inicial	Representar a quantia inicial de Maria.	O estado inicial é obtido por $4 + 4 = 8$.
	C	03	58	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	03	59	Confirmar passagem	-	A usuária clica em Sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Quadro - Análise da tarefa. Usuário 05 - Problema 5 - Comparação.

Enunciado: Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema 05	C	05	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	S	05	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê: "Carlos tem 7 reais e Luiz tem 6 reais a menos do que ele. Quantos reais tem Luiz?"	Texto do problema	Apresentar referente, relação e referido desconhecido.	A leitura identifica a quantia de Carlos, a diferença e a quantia desconhecida de Luiz.
	C	05	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente a operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
	S	05	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	05	05	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Comparação.	Botão Comparação	Representação da comparação.	O problema compara o dinheiro de Luiz ao dinheiro de Carlos.
	C	05	06	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de comparação	Orientar o posicionamento dos valores.	O sujeito deve associar referente, número relativo e referido.
	S	05	07	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	05	08	Associar o referente ao modelo	C	A usuária arrasta o número 7 para o quadrado referente.	Quadrado referente/Carlos	Representar o dinheiro de Carlos.	O 7 corresponde à quantia de Carlos.
	S	05	09	Associar número relativo sem sinal	E	A usuária arrasta o número 6 para o número relativo sem indicar sinal.	Círculo/número relativo	Representar a diferença entre as quantias.	Como Luiz tem 6 reais a menos, o número relativo deve ser -6.
	C	05	10	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador pergunta se Luiz possui 6 reais a mais que Carlos e solicita sinal.	Mensagem de feedback	Indicar ausência/erro de sinal.	O número relativo deve indicar valor a mais ou a menos.
	S	05	11	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	05	12	Associar incorretamente a diferença ao referido	E	A usuária arrasta o número 6 para o quadrado referido.	Quadrado referido/Luiz	Representar o dinheiro de Luiz.	O 6 é a diferença, não a quantia de Luiz.
	C	05	13	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador informa que o número relativo parece estar em posição incorreta.	Mensagem de feedback	Indicar erro de posição.	A diferença deve ocupar o número relativo.
	S	05	14	Solicitar retorno ao início	-	A usuária pergunta se pode voltar ao início.	Interface/modelo	Buscar orientação operacional.	A dúvida não constitui acerto ou erro matemático.
	S	05	15	Desfazer a tentativa	-	A usuária clica em Desfazer e limpa o diagrama.	Botão Desfazer	Retomar o preenchimento.	A ação operacional de desfazer não é avaliada como acerto ou erro matemático.
	S	05	16	Associar incorretamente o referente ao número relativo	E	A usuária arrasta o número 7 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a relação entre as quantias.	O 7 representa a quantia de Carlos, isto é, o referente.
	C	05	17	Apresentar feedback de posição incorreta		O computador pergunta se o referente está na posição correta.	Mensagem de feedback	Indicar que o valor está em elemento inadequado.	O referente deve ocupar o quadrado correspondente a Carlos.
	S	05	18	Solicitar mais ajuda	-	A usuária pergunta se há dica para colocar o referido.	Interface de ajuda	Buscar suporte adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	05	19	Apresentar ajuda com nomes dos elementos		O computador coloca rótulos: "Dinheiro de Carlos", "Dinheiro de Luiz" e "diferença".	Rótulos no modelo de comparação	Explicitar o significado dos elementos do diagrama.	Os rótulos indicam referente, referido e número relativo.
	S	05	20	Entrar com o referido	C	A usuária indica 1 para o quadrado referido.	Quadrado referido/Luiz	Representar o dinheiro de Luiz.	A quantia de Luiz é obtida por $7 - 6 = 1$.
	S	05	21	Informar a diferença sem sinal	E	A usuária aponta 6 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a diferença entre as quantias.	A diferença deve ser informada com sinal negativo.
	C	05	22	Apresentar feedback sobre o sinal		O computador pergunta se Luiz possui 6 reais a mais do que Carlos.	Mensagem de feedback	Indicar erro de sinal.	Como Luiz tem a menos, o sinal deve ser negativo.
	S	05	23	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	05	24	Expressar dificuldade e pedir outra dica	-	A usuária afirma que continua sem entender e pede outra dica.	Interface de ajuda	Buscar suporte adicional.	O pedido de ajuda não é avaliado como acerto ou erro matemático.
	C	05	25	Apresentar orientação sobre número relativo		O computador informa que o número relativo é representado como +2 ou -2.	Mensagem de ajuda	Orientar a representação do sinal.	O número relativo deve indicar a direção da comparação.
	S	05	26	Associar corretamente o número relativo	C	A usuária indica menos 6 para o número relativo.	Círculo/número relativo	Representar a relação "6 reais a menos".	O número relativo correto é -6.
	C	05	27	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	05	28	Confirmar passagem	-	A usuária clica em Sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.

Quadro - Análise da tarefa. Usuário 05 - Problema novo 06 - Composição.

Enunciado: Ricardo tem 9 brinquedos dos quais uma parte são carrinhos e a outra parte são bonecos. Sabendo que existem 4 bonecos, quantos são os carrinhos?

Problema do quadro	Agente da ação	Problema	Tentativa	Tarefa	C/E	Instrumento		Função do artefato	REGRAS
						Organização	Artefato		
Problema novo 06	C	06	01	Apresentar a questão		O computador apresenta: "Resolva esta questão."	Tela inicial da tarefa	Iniciar a resolução do problema.	O sujeito deve ler e resolver a questão apresentada.
	S	06	02	Ler o enunciado	-	A usuária lê o problema: Ricardo tem 9 brinquedos; 4 são bonecos; pergunta-se quantos são os carrinhos.	Texto do problema	Apresentar o todo, uma parte conhecida e uma parte desconhecida.	A leitura identifica total, parte conhecida e parte desconhecida.
	C	06	03	Solicitar a escolha da legenda		O computador apresenta: "Escolha no menu a legenda correspondente a operação."	Menu/barra de legendas	Orientar a escolha do tipo de problema.	O sujeito deve escolher a legenda adequada à estrutura do problema.
	S	06	04	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	06	05	Identificar o tipo de problema	C	A usuária escolhe Composição.	Botão Composição	Representação da composição.	O problema informa o total de brinquedos e uma das partes; a outra parte deve ser determinada.
	C	06	06	Solicitar preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de composição	Orientar o posicionamento dos valores no diagrama.	O sujeito deve associar total e partes aos espaços adequados.
	S	06	07	Confirmar a instrução	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Avançar na interface.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	S	06	08	Associar incorretamente o total a uma parte	E	A usuária arrasta o número 9 para o primeiro quadrado, tratado como uma parte.	Primeiro quadrado da composição	Representar uma parte da composição.	O 9 representa o total de brinquedos, não uma parte.
	C	06	09	Apresentar feedback de erro		O computador pergunta se esse é o resultado da operação e solicita nova tentativa ou dica.	Mensagem de feedback	Indicar que a organização do modelo não foi aceita.	A interface solicita revisão da resposta.
	S	06	10	Confirmar nova tentativa	-	A usuária clica em Ok.	Botão Ok	Retomar o preenchimento.	Clique de confirmação não é avaliado como certo ou erro.
	C	06	11	Solicitar novo preenchimento do modelo		O computador apresenta: "Arraste os valores do texto para o modelo."	Modelo de composição	Orientar nova tentativa de preenchimento.	O sujeito deve associar o total e as partes aos espaços corretos.
	S	06	12	Associar corretamente o total ao todo	C	A usuária arrasta o número 9 para o quadrado que representa a união das coleções.	Quadrado da união/brinquedos	Representar o total de brinquedos.	O 9 corresponde ao total de brinquedos.
	S	06	13	Associar corretamente a parte conhecida	C	A usuária arrasta o número 4 para o primeiro quadrado da composição.	Primeiro quadrado/bonecos	Representar a parte conhecida.	O 4 corresponde à quantidade de bonecos.
	C	06	14	Solicitar o resultado		O computador apresenta: "Entre agora com o resultado."	Campo/área da parte desconhecida	Solicitar a quantidade de carrinhos.	O resultado deve ser inserido no espaço da parte desconhecida.
	S	06	15	Entrar com o resultado	C	A usuária indica o número 5 para o segundo quadrado da composição.	Segundo quadrado/carrinhos	Representar a quantidade de carrinhos.	A parte desconhecida é obtida por 9 - 4 = 5.
	C	06	16	Confirmar conclusão		O computador apresenta: "Parabéns. Podemos passar para a próxima tarefa?"	Mensagem de confirmação	Validar a tarefa concluída.	A interface libera a passagem para a próxima tarefa.
	S	06	17	Confirmar passagem	-	A usuária clica em Sim.	Botão Sim	Encerrar a tarefa atual.	A confirmação final não é classificada como acerto ou erro matemático.
Legenda: Na coluna "Agente da ação", S indica sujeito/usuário e C indica computador/interface. Na coluna "C/E", C indica correto e E indica erro; esses valores são usados somente nas linhas em que o agente é S. O hífen indica ação do sujeito não avaliada como correta ou incorreta. Nas linhas do agente C, a coluna C/E fica sem avaliação. Foram mantidos apenas os blocos dos problemas, sem explicações, entrevistas, comentários finais ou falas do pesquisador.									